

신계내과학 9 주차 써머리

※ 서머리 사용법 ※

- 검은 글씨 : 강의 자료 텍스트
- 회색 글씨 : 자료 외 강의 내용 (교수님 첨언)
- 파란 글씨** : 제작자의 첨언
- 노란 형광펜** : 내 생각에 중요함
- 하늘색 박스** : 악마

★ 최근 3 개년 신계내과학1 기출 경향 ★

- 20 학번 중간 : 4 문제 탈기 (**변증시지 3 문제** + 영상진단 1 문제)
- 19 학번 기말 :
- 19 학번 중간 : 5 문제 탈기 (**변증시지 3 문제** + 감별질환 1 문제 + 경과 및 예후 1 문제)
- 18 학번 기말 :
- 18 학번 중간 : 5 문제 탈기 (변증시지 1 문제 + 기본개념 4 문제)
- 17 학번 기말 :
- 17 학번 중간 : 2 문제 탈기 (영상진단 1 문제 + 기본개념 1 문제)

★ 신계내과학1 학습 가이드 by 제작자 뇌피셜 ★

- 무조건 악마부터 확인! 80% 이상이 기출 그대로** 출제된다.
 - 최근 탈기 유형의 대부분은 **변증시지**. 한글로 풀어 쓴 증상에 처방을 매칭하는 유형.
- 상위 개념(대단원)을 토대로 **언급된 부분** 위주로 특징을 잡으면서 느낌을 이해하자. 내용을 전부 외우려고 하면 답도 없고 불필요하다. **교수님 첨언이 더해진 처방은 꼭 챙겨두자.**
- 기본개념 유형은 기출 그대로 출제되는 문제가 대부분이기는 하지만, **기출 개념에서 기출과 다른 내용을 묻는 문제가 여럿** 있다. 지엽적으로 내지는 않는 듯?
- 기출 개념은 답만 외우지 말고 **내용을 모두 공부**하는 것이 좋다.

01. 배뇨장애 질환 - 전립선비대

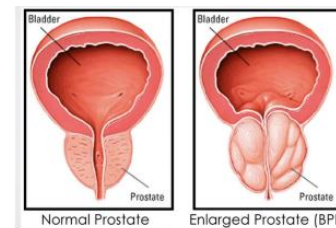
1. 전립선비대증

- 개요
 - Benign Prostatic Hyperplasia
 - 정상 전립선 20g
 - 나이가 증가함에 따라 전립선 증가(60 세 30 ~ 35g)**
 - 45 세 이후 발생, 50 대 40%, 60 대 60%, 80 대 90% 이환 (연령이 높아질수록 증가)**
 - 호르몬인자, 성장인자, 기질-상피 상호작용, 노화 등이 원인

교수님 왁, 'hyperplasia'가 아니라 'hypertrophy'가 적절하다. 조직학적으로 보면 전립선 비대가 아니라 전립선 증식이 맞다. 전립선비대증이라는 용어가 통용되고 있어서 바뀌지는 않지만, 정확하게는 전립선증식증이라 하는 것이 맞다.

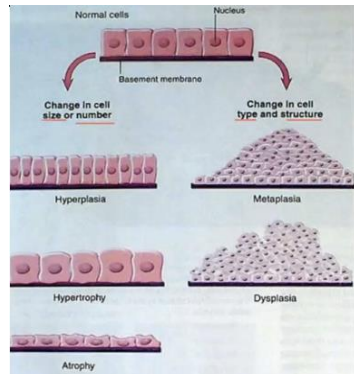
전립선이 비대되는 것은 남성호르몬 때문인데, 그 중에서도 DHT 때문에 커진다.

- 특징
 - 가령에 따른 **전립선 크기 증가**로 **요도 폐색**과 **하부요로 자극** 증상을 수반하는 증후군
 - 하부요로 증상**(lower urinary tract symptoms, LUTS), **양성 전립선 종대**(benign prostatic enlargement, BPE), **방광 출구 폐색**(bladder outlet obstruction, BOO) 등의 3 요소

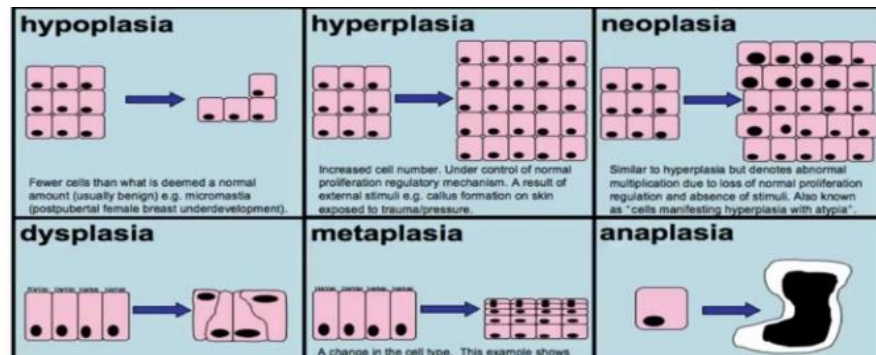


- 전립선 비대
 - 전립선 요도 압박
 - 소변 흐름 정체
 - 보상성으로 방광 근육 비후
 - 방광 수축력 저하 (전립선 방광 내 돌출)

전립선이 커지면 전립선 사이로 통과하는 요도를 누르면서 소변이 잘 흐르지 않게 되는 요도 폐색이 나타나거나, 요도를 자극해서 하부요로 자극 증상이 나타난다. 위의 3 요소가 특징적으로 나타나는 것이 전립선증식증.



Hyperplasia	정상세포 수 증가
Hypertrophy	정상세포 크기 증가
Atrophy (위축)	정상세포 크기 감소
Metaplasia (화생)	비정상세포 수 증가 → 세포 형태는 정상이나 크기는 서로 다르고 가역적으로 변화해 정상세포로 바뀔 수 있다.
Dysplasia (이형성)	비정상세포 수 증가 → 서로 크기나 형태가 다른 세포로 변함. 비가역적인 변화



Hypoplasia	정상세포 수 감소
Hyperplasia	정상세포 수 증가
Neoplasia (신생)	정상세포의 증식이 없는 상태에서 원래 세포와 더불어 다른 형태의 세포 증식
Dysplasia (이형성)	원래 세포와는 다른 비정상적인 세포 증식 Hyperplasia 가 심해지면 neoplasia, dysplasia 등을 거쳐 결국 암이 된다.
Metaplasia (화생)	원래 세포 형태가 변해 다른 종류의 세포로 증식 스트레스가 원인이 되어 비대 또는 이형성될 수도 있으므로 스트레스 방지 않도록 생활 습관 교정이 필요. 화생 조직이 암이 된다 해도 시간이 많이 걸리고 확률도 낮아 크게 걱정할 필요 X.
Anaplasia (역형성)	정상 세포의 구조나 형태가 변해 전혀 다른 세포의 형태로 변화하여 미분화된 세포 형태를 가짐

• 임상양상

- 폐쇄성 증상과 자극성 증상으로 구분
- 전립선 크기 및 비대된 위치에 따라서 변화
- 종양의 선택적 비대로 방광 경부 압박 시 BPH 가 심하지 않아도 폐쇄 발생
- **국제전립선증상척도**(International Prostate Symptom Score : **IPSS**)로 평가
→ 0 ~ 7(경도), 8 ~ 19(중등도), 20 ~ 35(중증)

- **전립선비대 증상**

1 기 : 자극기	2 기 : 보상기	3 기 : 기능장애기
빈뇨 야뇨	방광 배뇨근 비후 배뇨 지연 세뇨 배뇨 시 높은 압력	세뇨 점적뇨 방광 팽대 방광 긴장 및 감각 상실로 인한 과충만 시에도 무감각

폐쇄성 증상과 자극성 증상이 사람마다 다 달라서 구분을 못하니 IPSS 척도로 증상의 정도를 판단.

처음에는 화장실을 자주 가고, 밤에 여러 번 일어난다. 여러 번 일어나는 것은 전립선 때문만은 아니고, 노인들은 수면 유도 호르몬의 부족 및 결핍으로 인한 것이기도 하다. 여하튼 나이가 들면 야뇨를 일으킨다. 전립선 비대가 있으면 낮에도 자주 가고 밤에도 자주 가고...

점차 소변이 가늘어지고 힘을 줘야 소변이 나오는 상태에 이른다. 증상이 이렇다면 전립선 비대일 가능성이 올라간다.

그러다 소변이 방울방울 떨어지면서 잘 안 나오고, 방광에 소변이 차 버린다. 배뇨 시에 힘을 줘야 하고, 소변 줄기도 약해진다. 소변을 다 봤다 싶어서 화장실에서 나왔는데 나중에 속옷을 적셔버린다.

• 진단

- 치골 상부 촉진 시 방광 확장에 따른 둔탁함
- 복부 통증 시 방광염, 충수돌기염, 게실염 등 고려 필요
- **잔뇨 측정** 화장실 다녀온 후 잔뇨가 얼마나 남는지
- **직장 수지** 전립선 직접 만져보는 방법
- **경직장하 초음파**
- 요검사, 요배양 검사, 신기능 검사, 전립선 특이항원(Prostate Specific Antigen, **PSA**) 전립선암과의 감별을 위한 검사
- 요속 검사 : 소변의 세기를 검사 전립선이 커지면 요속이 떨어지기 때문에 시행
 - 방광, 요도 괄약근의 기능 추측 및 배뇨 패턴에 대한 임상 정보 획득 가능
- 1) 병력
 - 전립선 비대증의 증세 정도, 지속 기간 및 방광 수축력을 떨어뜨리는 병이나 약물 복용 여부와 신경계통의 질환 유무 파악
- 2) 증상 점수표 검사

점수	0	1	2	3	4	5
최근 한달간 배뇨를 시작할 때 소변이 너무 많은 느낌이 있거나 자주 있습니까?	전혀없다	5회 이하 1회 이하	2회 이하 1회 이하	3회 이하 1회 이하	4회 이하 1회 이하	5회 이하 1회 이하
최근 한달간 배뇨를 시작할 때 소변이 너무 적은 느낌이 있거나 자주 있습니까?	전혀없다	5회 이하 1회 이하	2회 이하 1회 이하	3회 이하 1회 이하	4회 이하 1회 이하	5회 이하 1회 이하
최근 한달간 소변을 볼 때 소변 줄기가 끊어지거나 끊어지거나 자주 있습니까?	전혀없다	5회 이하 1회 이하	2회 이하 1회 이하	3회 이하 1회 이하	4회 이하 1회 이하	5회 이하 1회 이하
최근 한달간 소변 줄기가 끊어지거나 끊어지거나 자주 있습니까?	전혀없다	5회 이하 1회 이하	2회 이하 1회 이하	3회 이하 1회 이하	4회 이하 1회 이하	5회 이하 1회 이하
최근 한달간 소변 줄기가 끊어지거나 끊어지거나 자주 있습니까?	전혀없다	5회 이하 1회 이하	2회 이하 1회 이하	3회 이하 1회 이하	4회 이하 1회 이하	5회 이하 1회 이하
최근 한달간 소변 줄기가 끊어지거나 끊어지거나 자주 있습니까?	전혀없다	5회 이하 1회 이하	2회 이하 1회 이하	3회 이하 1회 이하	4회 이하 1회 이하	5회 이하 1회 이하
최근 한달간 소변 줄기가 끊어지거나 끊어지거나 자주 있습니까?	전혀없다	5회 이하 1회 이하	2회 이하 1회 이하	3회 이하 1회 이하	4회 이하 1회 이하	5회 이하 1회 이하
최근 한달간 소변 줄기가 끊어지거나 끊어지거나 자주 있습니까?	전혀없다	5회 이하 1회 이하	2회 이하 1회 이하	3회 이하 1회 이하	4회 이하 1회 이하	5회 이하 1회 이하
최근 한달간 소변 줄기가 끊어지거나 끊어지거나 자주 있습니까?	전혀없다	5회 이하 1회 이하	2회 이하 1회 이하	3회 이하 1회 이하	4회 이하 1회 이하	5회 이하 1회 이하

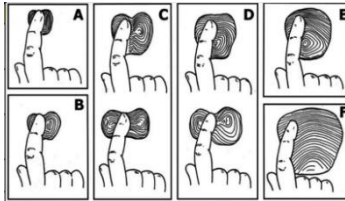
→ 국제 전립선 점수표(I-PSS)

→ 0 ~ 7 점 : 경도

→ 8 ~ 19 점 : 중증도

→ 20 ~ 35 점 : 중증

- 3) 직장수지검사



손가락 하나 정도(A)에 만져져야 정상 범위이다. 그 이상 벗어나면 전립선 비대.

[A] 손가락 하나 : 20g

[C] 손가락 한 개 반 : 40g

[D] 손가락 두 개 : 60g

[F] 손가락 두 개 이상 : 80g

- 4) **요속 검사 및 잔뇨 측정**

→ 소변의 세기, 방광 및 요도 괄약근의 기능 추측, 배뇨 패턴 정보 획득 가능

→ **정상치**

40 세 이하	> 22mL/s
40 ~ 60 세	> 18mL/s
60 세 이상	> 13mL/s

→ < 15mL/s : 요로폐색 의심

→ < 10mL/s : 폐색

- 5) 경직장 전립선 초음파 검사 : 잔뇨감

→ 직장 내 삽입 초음파 사용

→ 전립선 크기 측정 및 전립선 조직 검사 가능

- 6) **PSA(전립선 특이 항원) 측정**→ **전립선 암** 가능성 확인

→ BPH 환자의 약 3% 가량에서 전립선암 발견 전립선 만졌을 때 돌처럼 딱딱하면 PSA 검사 필요.

→ 연령과 전립선 부피가 증가함에 따라 증가

→ 1g 증가 시 PSA 는 평균 0.3ng/mL 씩 증가

→ 전립선암 시 10 배 가까이 증가

→ PSA > 10ng/mL 시 약 60%에서 전립선암

→ BPH 환자는 약 2%만 10ng/mL 이상 상승 정상적으로는 4ng 이하 정도, 나이가 들면 6 정도.

- 7) **소변 검사**

→ 비뇨기계 염증 및 방광암과의 감별에 필요

- 8) **혈청 크레아티닌 검사(신기능 검사)**

→ BPH 환자가 심부전 동반 시 시술 후 합병증 25%까지 증가

→ 혈청 크레아티닌 상승 시 신장 및 요관 검사를 통한 신기능 손상 여부 파악 필요

- 치료 : 환자의 삶의 질 향상이 목표

- IPSS

0 ~ 7	주의 깊은 관찰 (경증)
8 ~ 19	알파 교감신경 억제제 요도를 열어주는 것
20 ~ 35	알파 교감신경 억제제 + 5ARI (전립선 크기 ↓)

1) 주의 깊은 관찰 (대기 요법)

→ IPSS 점수 7 점까지의 경증 환자 대상

→ **음료수 섭취 및 이뇨제 제한**

→ **음주, 흡연, 카페인 금지** 음주, 흡연, 카페인 방광을 자극하는 효과가 있어서 제한해야 한다.

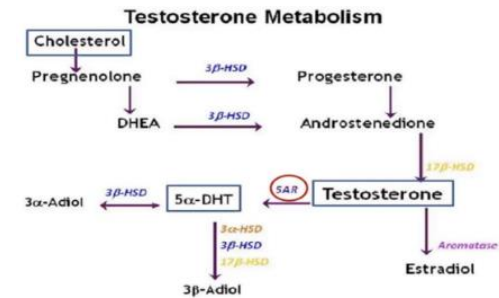
→ **이중 배뇨, 배뇨 후 요도 짜내기, 치골미골근 운동(케겔 운동)**

→ 정기적 추적 관찰

2) 약물 요법

알파 교감신경 억제제 혈압약	- 방광 출구저항 감소, 요도 평활근 이완 → 그래서 이미 고혈압이 있어서 혈압약을 먹고 있거나 정상 혈압인데 이 약을 쓰면 요도 확장과 동시에 혈관 확장도 일으켜 혈압 ↓ ↓ ⇒ 어지럼증(기립성 저혈압 유발) - Terazosin, doxazosin, tamsulosin, alfuzosin → 탐솔로신, 알푸조신은 위의 부작용을 방지하기 위한 요도 선택적 알파 차단제. 요도 평활근에만 작용하도록 만든 것인데, 어떻게 100% 요도 평활근에만 작용하나... 기립성 저혈압을 호소할 수 있고, 심한 경우 쓰러질 수 있다.
알파 환원효소 억제제 (5ARI) DHT 를 차단해서 전립선 크기 ↓	DHT 효과 방해 (테스토스테론 → DHT 변환 억제) → DHT 는 전립선 조직의 안드로겐 수용체(AR)에 결합하여 전립선비대를 일으킨다. 30 ~ 50%의 환자 반응 - 전립선 크기 20% 정도 감소 - 증상 개선 < 1 개월, 6 ~ 12 개월 이후 최대 효과 > 40cc 환자에 효과적

병용요법	- 알파 차단제와 5ARI 병용 - 전립선 < 30g : 알파 차단제 - 나이 > 60, 전립선 > 30g : 알파 차단제 + 5ARI
부작용	- Dizziness(어지럼증) → 알파 차단제, 혈관 확장으로 인한 혈압 저하 - Impotence(발기부전, 성욕감퇴) → 5ARI 의 남성 호르몬 차단 효과로 인해 발생 → 전립선암의 경우 정상적인 상황에서는 PSA 가 증가하나, 5ARI 를 사용하면 PSA 수치가 낮아질 수밖에 없어서 암을 늦게 발견하거나 발견하지 못한다. - 두통 - 피로감



✓ DHT 특징

→ 콜레스테롤 → 테스토스테론(T) ⇒ ① 'Estradiol' by aromatase / ② 'DHT' by 5AR(5α-reductase)

→ 타입 1, 타입 2

→ 타입 1: 피부에 많이 분포 / 타입 2: 전립선에 분포

→ 타입 1의 DHT ↑ → 피부에 많이 붙어 탈모 유발

→ 전립선비대 → 탈모 유발할 수 있다.

→ 나이가 들면서 테스토스테론 ↓, DHT ↑

→ 테스토스테론이 5ARI 에 의해 DHT 로 변화, AR(안드로겐 수용체)에 결합해 전립선비대 유발

- 3) 최소 침습법

- 경요도 극초단파 고온치료(TUMT)
- 경요도 최소작술(TUNA)
- 경요도 전립선 풍선확장술
- 고강도 집속형 초음파술
- 레이저응고술(ICL)
- 고온수 유도 전립선 고온치료(WIT)
- 알코올주사 경화요법

→ 부작용 : Urinary Tract Infection(요로감염, UTI), 발기부전, 요실금

요즘에는 전립선 결찰술이라 해서 전립선 양쪽을 실로 묶어서 줄이는 방법도 있다. 그런데 이 방법은 전립선을 완전히 줄이는 방법이 아니기 때문에 전립선이 다시 커지는 부작용이 있다.

- 4) 수술

- 급성 요폐, 양측성 수신증, 잔뇨에 의해 악화된 만성 요로감염증, 방광개설, 결석 등의 경우 수술 시행
- 경요도전립선절개
- 경요도전립선절제술(TURP, Transurethral Resection of the prostate)
- 부작용 : 발기부전, 요실금, 출혈, 전해질불균형

➤ 전립선 비대증(BPH)에 관한 것으로 옳은 것은? [18, 17, 15, 14, 13]

① 소변검사로 확진이 가능하다.

② 여성호르몬에 의해 크기가 커진다. / 여성호르몬 증가가 원인이다.

③ 폐쇄증상으로는 빈뇨, 야뇨, 배뇨지연, 세뇨 등이 나타난다.

19 학번 악마에는 ③이 정답으로 되어 있는데, 빈뇨, 야뇨를 폐쇄증상이라 보기에는 어려울 듯하여 ①을 정답으로 표기하였습니다. 위의 '전립선비대 증상'의 표를 보시고 그래도 ③이 맞는 것 같다 싶으시면 저에게 말씀해주세요.

④ 45 세 이후에 발생하며, 연령이 높아질수록 감소한다.

⑤ 초기 증상 이후 음료수나 카페인 섭취를 늘려야 한다.

➤ 67 세 남성이 야간 빈뇨 4 ~ 5 회, 전립선 무게 30g 이다. 옳은 것은? [18, 17, 15]

- ① 최소침습법으로 한냉치료를 한다.
- ② 유뇨병정을 참고해서 처방을 선택한다.
- ③ 카페인 섭취 권장이 배뇨에 도움이 된다.
- ④ BUN, 크레아티닌을 검사하여 염증을 확인한다.
- ⑤ (18) 경증 환자의 경우, 음료수 섭취 및 이뇨제를 제한한다.
(17, 15) 케겔 운동, 이중 배뇨 등을 유도하여 치료한다.

2. 전립선 질환의 치료

• 前立腺炎 (전립선염)

- '瘀濁阻滯'가 주요 병기

瘀	혈액순환 불량으로 어혈증상 발생. → 동통과 불쾌감, 전립선압통, 경결, 결절 등 발생
濁	에탁분비물 발생, 요도백적막의 병리 표현
阻滯	瘀 + 濁은 전립선 도관의 염증 자극, 섬유화로 협착이나 결석 발생 → 전립선 도관 내 분비물의 배출 장애 발생

- 시기별 처방

初中期 (寒熱挾雜)	- 회음부 불쾌감, 고환 불쾌감, 빈뇨, 배뇨통, 불임, 요도분비물, 음낭조임, DRE 상 정상 또는 일부 종대 - 舌紅苔薄黃或舌淡苔黃白, 脈弦稍數 - 薏苡附子敗醬散 - 當歸貝母苦參湯 - 瘀血 加 牡丹皮 桃仁 - 痰濁 加 冬瓜子 - 痛甚 加 烏藥 黃柏 - 急性期 加 蒲公英 天花粉 金銀花 連翹 柴胡 黃芩
後期 (瘀濁互結)	- 회음부 불쾌감, 후요도 불쾌감, 빈뇨, 소변임력, 요도분비물, 양위, 정신억울, 실면다몽, DRE 상 전립선종대, 압통 및 결절상 - 舌質暗苔薄黃或薄白, 脈弦或弦細稍數 - 桂枝茯苓丸

- 변증별 처방

濕熱	- 利水滲濕：車前子 車前草 萆薢 滑石 등 - 清熱解毒：蒲公英 敗醬草 虎杖根 野菊花 등 - 清熱燥濕：黃柏 龍膽草 苦參 黃芩 등 - 清熱涼血：赤芍 牡丹皮 生地黃 등
氣滯血瘀	- 活血化瘀：丹蔘 王不留行 蒲黃 蓬朮 등 - 理氣止痛：枳殼 川楝子 烏藥 柴胡 등 - 化痰散結：浙貝母 海藻 夏枯草 등

- 주의사항

→ 活血祛瘀排膿

→ 전립선염의 치료는 주로 濕熱만으로 판단하여 車前子, 澤瀉, 石菖, 滑石, 萆薢, 木通 등을 사용

→ 실제로는 전립선염이 경과하면 전립선 조직의 섬유화나 출혈 및 전립선 도관의 폐색 등이 원인이므로 당연히 瘀血이나 痰濁으로 생각하여 活血祛瘀排膿의 처방을 사용해야 한다.

→ 苦寒清熱解毒藥은 禁忌

→ 清熱解毒法은 전립선염의 치료 원칙이기는 하나 苦寒藥을 사용할 시에는 溫藥의 並行이 필요하며 특히 비세균성 전립선염에서는 필요하다.

→ 임상상 전립선염에 유효한 처방은 桂枝茯苓丸에 桂枝 黃柏에 烏藥을 가하고, 薏苡附子敗醬散을 사용한다.

• 前立腺肥大症 (전립선비대증)

- 癥瘕의 범주

- 理氣解癥 化癥 消癥 通淋利尿

- 消癥에는 桂枝茯苓丸이 대표적인 처방

→ 桂枝茯苓丸

→ 桂枝 赤芍 茯苓 牡丹皮 桃仁

→ 活血化瘀消癥

→ 婦人宿有癥病，經斷未及三月，而得漏下不止，胎動在臍上者，爲癥瘕害。妊娠六月動者，前三月經水利時，胎也。下血者，後斷三月衄也。所以血不止者，其癥不去故也。當下其癥，桂枝茯苓丸主之 <金匱要略>

→ 桂枝：化氣利水

枳殼 大貝母：理氣解癥，평활근 이완작용

- 前立腺염 수반 시 加 黃柏

- 성기능 장애 시 淫羊藿 仙茅 女貞子

- 利水 加 路路通

- 薏苡附子敗醬散：薏苡仁 制附子 敗醬草

→ 清熱解毒 消癥排膿

→ 脹癥之爲病，其身甲錯，腹皮急，按之濡如腫狀，腹無積聚，身無熱，脈數，此爲腹內有癥瘕，薏苡附子敗醬散主之 <金匱要略>，

- 當歸貝母苦蔘丸：當歸 貝母 苦蔘 중국에서 전립선 비대 증상에 많이 쓰는 처방이다.

→ 清熱燥濕 健脾利水

→ 妊娠，小便難，飲食如故，當歸貝母苦蔘丸主之 <金匱要略>

→ 男子加滑石半兩 苦味堅腎 <葉天士>

02. 배뇨장애 질환의 최신 지견

- Inhibitory effect of traditional Chinese medicine Zi-Shen Pill on benign prostatic hyperplasia in rats
 - 자신향 = 황백 + 지모 + 옥계
 - 자신향을 사용했더니 전립선의 무게 및 크기, DHT 수치가 유의하게 감소했고, 다른 성장인자도 억제되었다.
 - 특히 DHT의 수치는 Finasteride를 사용했을 때보다 더욱 감소하였다.
- A Classic Herbal Formula Danggui Beimu Kushen Wan for Chronic Prostatitis : From Traditional Knowledge to Scientific Exploration
 - 당귀패모고삼환을 사용했더니 전립선 증상 지수가 유의하게 감소하였다. 전립선 분비물의 pH도 감소.
 - 항염증, 항세균, 항산화, 성호르몬 조절 작용, 면역 조절 작용 등에 효과적.
- Establishment of a novel model for studying the effects of extracts of Chinese herb medicine on human type II 5 α -reductase in vitro
 - 'mangiferin'이라는 성분이 DHT의 발현을 억제한다.
 - 신장은 사하는 약을 쓰면 안 되고, 꼭 사해야 한다면 고미로써 신장의 화를 꺼야 한다. 그래서 황백, 지모만으로는 신장이 허해질 것을 우려하여 옥계를 넣은 것이 자신향이다.
 - 지모의 성분에 'mangiferin'이 있다. 이것이 BPH에 효과가 있다.
- Efficacy and safety of Chinese herbal medicine for benign prostatic hyperplasia : systematic review of randomized controlled trials
 - 한약을 단독으로 쓴 군과 양약을 병용한 군을 비교한 논문.
 - 한약의 사용이 양약에 비해 삶의 질 향상과 전립선 크기 감소에 뛰어나다.
 - 한약, 알파 차단제, 천연신약을 다 비교해도 한약의 효과가 뛰어나다.
 - 부작용의 경우, 한약의 부작용이 알파 차단제, SARI보다는 적었지만, 천연신약이 한약보다 부작용이 더 적다.
 - 병용 투여 시, 양약 단독 투여보다는 부작용이 더 있는 것으로 나타났다.
 - 임상시험의 수가 적고, evidence가 부족해 신뢰도가 떨어진다.

- Inhibitory Effect of Yongdamsagan-Tang Water Extract, a Traditional Herbal Formula, on Testosterone-Induced Benign Prostatic Hyperplasia in Rats
 - 용담사간탕이 전립선의 무게를 Finasteride에 비해 더 떨어뜨렸다.
 - 테스토스테론의 수치도 용담사간탕이 더 많이 떨어뜨렸다.
- Inhibitory effect of Yukmijihwang-tang, a traditional herbal formula against testosterone induced benign prostatic hyperplasia in rats
 - 옥미지황탕이 DHT 수치를 떨어뜨렸다.
- Effects of Electroacupuncture on Benign Prostate Hyperplasia Patients with Lower Urinary Tract Symptoms : A Single-Blinded, Randomized Controlled Trial
 - 전침을 통해 배뇨량, 요속이 증가하였다.
 - 중극, 관원, 족삼리, 삼음교 전침 자극
 - 전침을 시행한 군과 가짜 침을 사용한 군 사이에 유의한 차이가 있었고, 가짜 침을 사용한 군에서 배뇨량, 요속이 오히려 감소하였다.

신계내과학1 10주차 써머리

※ 서머리 사용법 ※

- 검은 글씨 : 강의 자료 텍스트
- 회색 글씨 : 자료 외 강의 내용 (교수님 첨언)
- 파란 글씨** : 제작자의 첨언
- 노란 형광펜** : 내 생각에 중요함
- 하늘색 박스** : 악마

★ 최근 3개년 신계내과학1 기출 경향 ★

- 20학번 중간 : 4문제 탈기 (**변증시지 3문제** + 영상진단 1문제)
- 19학번 기말 :
- 19학번 중간 : 5문제 탈기 (**변증시지 3문제** + 감별질환 1문제 + 경과 및 예후 1문제)
- 18학번 기말 :
- 18학번 중간 : 5문제 탈기 (변증시지 1문제 + 기본개념 4문제)
- 17학번 기말 :
- 17학번 중간 : 2문제 탈기 (영상진단 1문제 + 기본개념 1문제)

★ 신계내과학1 학습 가이드 by 제작자 뇌피셜 ★

- 무조건 악마부터 확인! 80% 이상이 기출 그대로** 출제된다.
- 최근 탈기 유형의 대부분은 **변증시지**. 한글로 풀어 쓴 증상에 처방을 매칭하는 유형.
 - 상위 개념(대단원)을 토대로 **언급된 부분** 위주로 특징을 잡으면서 느낌을 이해하자. 내용을 전부 외우려고 하면 답도 없고 불필요하다. **교수님 첨언이 더해진 처방은 꼭 쟁겨두자.**
- 기본개념 유형은 기출 그대로 출제되는 문제가 대부분이기는 하지만, **기출 개념에서 기출과 다른 내용을 묻는 문제가 여럿** 있다.
 - 기출 개념은 답만 외우지 말고 **내용을 모두 공부**하는 것이 좋다.

01. 신장질환 - 水腫, 부종

1. 水腫

- 정의
 - 水氣, 腫脹**
 - 인체의 **진액대사 장애**로 인한 頭面 眼瞼 四肢 및 **전신의 부종**을 특징으로 하는 질환
 - 《黃帝內經》에서 최초 질병으로 기록. 風水, 石水, 涌水, 水脹 등 구분
 - 張仲景 : 風水, 皮水, 正水, 裏水, 石水, 心水, 肝水, 肺水, 脾水, 腎水, 黃汗 등 11종 분류
 - 朱丹溪 : 陽水, 陰水 구분
 - 급만성 신사구체신염, 신증후군, 율혈성 심부전, 내분비장애, 영양장애성 질병 등으로 인한 부종을 모두 포괄

2. 水腫 - 歷代諸家說

內經	風水 涌水 溢飲 石水 水脹 등으로 구분
漢代	張仲景 : 風水, 皮水, 正水, 石水, 黃汗 및 心水, 肝水, 肺水, 脾水, 腎수로 구분 - 腰以下腫 當利小便, 腰以上腫 當發汗 치법 주장 하지부종은 소변으로, 허리 이상은 땀으로 - 越婢湯 防己黃芪湯 麻黃附子湯 十棗湯 처방
唐代	孫思邈 : 水腫의 病因病機와 治法 설명, 鹽分 少食 忌 주장 <千金要方>
金元代	朱丹溪 : 陽水, 陰水 구분, 陽水 發汗利小便法 陰水 補中行瀉利小便 <丹溪心法>
明代	張介賓 : 水腫 脾肺腎 三臟相干之病, 其本在腎 其標在肺 其制在脾 주장 治腫者 必先治水, 治水者 必先治氣, 溫補法 주장 <景岳全書>
清代	唐容川 : 瘀血 流注亦發腫脹者, 乃血變成水之證 주장 <血證論>

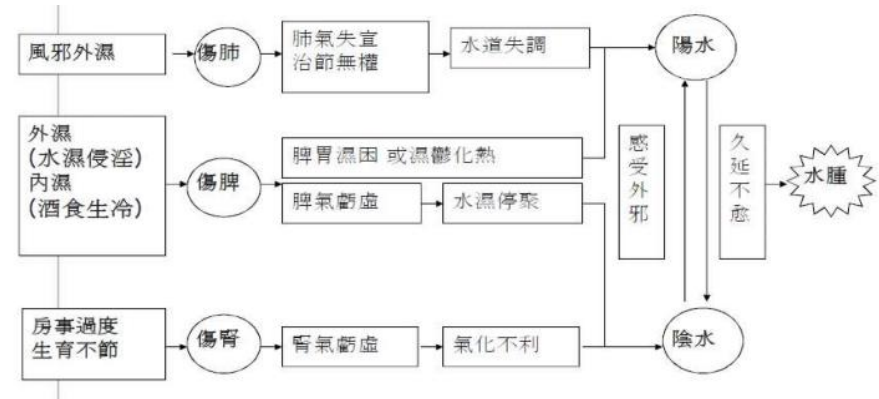
3. 水腫 - 主要 治方

越婢湯	麻黃6兩, 石膏半斤, 生薑3兩, 大棗15枚, 甘草2兩	發汗利水	風水惡風, 一身悉腫 脈浮不渴, 續自汗出, 無大熱者
防己黃芪湯	防己12g, 黃芪15g, 甘草(炒)6g, 白朮9g	益氣祛風 健脾利水	表虛不固之風水或風濕証. 汗出惡風, 身重微腫, 或肢節疼痛, 小便不利, 舌淡苔白, 脈浮
麻黃附子湯	馬黃9g, 甘草6g, 制附子一枚炮	溫陽發汗 化氣行水	水腫. 一身悉腫, 惡風寒, 不發熱, 身無汗, 口不渴, 舌苔白滑, 脈沈
十棗湯	芫花1.5g, 大戟1.5g, 甘遂1.5g, 大棗10枚	攻逐水飲	水腫. 一身悉腫, 尤以身半以下腫甚, 腹脹喘滿, 二便不利

4. 水腫 - 감별진단

진단	頭面 四肢 胸腹 및 전신부종
감별진단	(1) 鼓脹 : 氣滯 血瘀 등으로 水分이 복강 내에 축적된 것으로 腹大如箕 青筋暴起, 두면부나 사지의 부종은 잘 나타나지 않음 배가 붓는 것
	(2) 陽水浮腫과 陰水浮腫 陽水浮腫 : 風寒濕熱의 外邪侵襲의 外因 으로 발생 주로 肺氣不宣으로 三焦가 壅滯되어 通調水道를 하지 못해 小便不利 발생 浮腫은 초기에 주로 頭面, 肩背手臂에 先發하고 심하면 물론 全身에 파급 發熱惡寒 등의 表證이나 煩熱口渴, 大便秘結 등의 熱實證이 동반 脈은 대부분 浮數 疏風, 清熱, 利水 치료 陰水浮腫 : 飲食不節, 情志失調, 勞役過度로 인한 內因 으로 발생 주로 脾腎虛乏으로 行水하지 못해 浮腫 발생 浮腫은 全身에 나타나지만, 下體에 先發하거나 尤甚 發熱惡寒 등의 表證은 없고, 주로 煩熱口渴은 없지만, 있더라도 喜溫 大便是 주로 虛秘, 滑泄, 如常하고, 眞寒假熱 등 虛證 동반 脈은 대부분 沈細無力 活血, 健脾, 補腎을 위주 로 利水 병행 치료

5. 水腫 - 病機



물이라는 것은 위를 통해 만들어진다. 즉 위의 기능이 떨어지면 붓는다. 신장은 소변을 내보내는 기관이니 신장에 이상이 있다면 역시 붓는다. 폐는 선산속강을 해서 호흡을 통해 들은 수분을 내리는데 풍사가 침입하면 기능을 제대로 하지 못하여 붓는다.

선산속강을 통해 수분을 내리는 것이 위장기능에 이상이 있거나 신장에서 소변을 배출하지 못하여 제대로 이루어지지 않으면 양수나 음수가 되어 수종을 일으킨다.

6. 水腫 - 區分 예전에는 이 부분이 국시에 자주 출제되었다고 하네요.

	陽水	陰水
原因	外因 (涉水冒雨 感風寒濕暑)	內因 (飲水及茶酒 飢飽 勞役 房勞)
症狀	先腫上體 肩背手臂熱 渴而二便閉 煩渴 小便赤澀 大便秘結	先腫下體 腰腹脛跗 身涼 大便利 不煩渴 大便澀 小便不赤澀
治方	八正散 人蔘敗毒散 + 麻黃 防風 黃芩 梔子	實脾散 胃苓湯 復元丹

7. 水腫 - 陽水

辨證	症狀	治法	治方
風水泛濫	眼臉浮腫, 迅速遍及四肢及全身浮腫, 小便不利, 惡寒發熱, 肢節酸重, 或咳嗽而喘 或咽喉腫痛, 舌苔薄白 脈浮滑或緊	散風清熱 宣肺利水	越脾加朮湯
水濕浸漬	全身浮腫 按之沒指 小便短少 身體重而困倦 胸悶 食慾不振 惡心 苔白膩 脈沈緩	健脾化濕 通陽利水	五苓散 合 五皮飲
濕熱壅盛	遍身浮腫 皮膚潤澤光亮胸腹痞滿 煩熱口渴 小便短赤 或大便秘結 苔黃膩 脈沈數	分利濕熱	疏鑿飲子

8. 水腫 - 陰水

辨證	症狀	治法	治方
脾陽不振	身腫, 腰以下爲甚, 按之凹陷, 不易恢復, 脘悶腹脹, 食慾不振, 便溏, 面色萎黃, 身倦肢冷, 小便短少, 舌質淡, 苔白滑, 脈沈緩	溫運脾陽 通利水濕	實脾飲
腎陽虛衰	面浮身腫, 腰以下尤甚, 按之凹陷不起, 心悸氣促, 腰部冷痛, 酸重, 腰兩減少(7, 8번 내용에 대한 언급이 거의 없이 넘어갔는데, 개인적으로는 오타인 것 같고 尿量減少가 맞다고 생각합니다. 그런데 문제 나오면 이후에 나올 변증시치 정리에서 나올 것이니 그냥 넘기셔도 될 듯합니다.), 四肢厥冷, 畏寒神疲, 面白	溫腎助陽 化氣行水	真武湯

9. 水腫 - 治法

- 實證 - 清熱利水
 - 濕熱蘊結於下焦 膀胱氣化失司
 - 八正散
- 虛證 - 補中 行濕 利小便
 - 補中治濕湯
 - 脾氣不足 氣不化水 (防己黃芪湯 防己茯苓湯)
 - 脾陽不足而土不制水 (實脾飲理中丸 苓桂朮甘湯)
 - 脾氣不足而水濕內生 (參苓白朮散)
 - 〈金匱鉤玄〉因脾虛不能制水而妄行 當以參朮補脾 使脾氣得實 則自能健行 自能升降 運動其樞機 則水自行 非五苓散之行水也 宜補中行濕利小便 切不可用利大便藥
- 腰以上者 發汗
 - 風寒外感浮腫, 病本在肺
 - 麻黃甘草湯, 麻黃連翹赤小豆湯, 越婢加朮湯, 越婢湯, 防己茯苓湯
- 腰以下者 利小便
 - 水腫已無外邪 腰以下浮腫
 - 五苓散, 四苓散, 澤瀉散, 神助散, 豬苓散去阿膠, 車前子湯, 赤小豆湯
- 水腫禁忌
 - 鹽鍼刺甘藥 소금은 더 부을 수 있어서 그런 것이고, 감미는 비장의 문제가 생길 수도 있기 때문.

10. 水腫 - 辨證施治

陽水	主證	治法	方藥
風水泛溢 風水腫	突然眼瞼浮腫 繼而四肢浮腫 甚則全身皆腫 小便不利. 病發之前多有發熱, 咽痛等外感邪. 偏於風寒者 可兼惡寒畏風 骨節酸痛 咳喘鼻塞. 偏於風熱者 發熱惡風 咽喉腫痛 頭眩而痛. 外感風寒者, 舌苔薄白, 脈浮緊, 外感風熱者, 舌邊尖紅, 苔薄黃, 脈浮滑數	疏風解毒 宣肺利水	越婢加朮湯 麻黃連翹赤 小豆湯 防己黃芪湯
瘡毒侵淫 瘡毒腫	眼瞼浮腫, 延及全身, 身發瘡癤, 甚則潰爛流膿 , 小便短少, 發熱惡寒, 甚則壯熱蒸熱, 煩渴躁擾. 舌質紅, 苔薄黃, 或白膩. 脈浮數 或 滑數	宣肺解毒 清熱利濕	疏風敗毒散 普濟消毒飲
水濕困脾 水腫	四肢浮腫, 按之沒指, 甚則延及全身, 腕腹脹滿 , 口淡泛惡, 小便不利, 身重困倦 . 舌苔白膩, 脈沈 或 弦滑	健脾化濕 通陽利水	五苓散 胃苓湯 防己茯苓湯 導水茯苓湯 赤茯苓丸
濕熱壅盛 水腫	遍身浮腫, 皮色緋急光亮, 胸腹 痞滿 , 甚則腹大脹急, 喘息不得臥, 小便赤澀, 煩熱口渴. 舌苔黃膩, 或 厚膩 . 脈弦數 或 濡數	清利濕熱 宣通三焦	三仁湯 疏鑿飲子 導水丸 橘皮湯
氣滯水泛 水腫	肢體浮腫, 甚則全身腫脹, 肌膚 掣急 , 按之如泥, 脇肋腕腹 痞滿脹痛 , 噯氣不舒, 納食減少 , 小便短少. 舌苔白滑, 或白膩. 脈弦	除濕散滿 行氣利水	排氣飲 木香分氣湯 小分清飲

陰水	主證	治法	方藥
瘀血水腫 水腫	下肢浮腫, 按之凹陷不起, 反復發作, 經久不愈, 甚則全身浮腫, 氣短而咳逆, 心悸怔忡, 腕腹脹滿, 臍下可觸及痞塊, 口唇紫暗. 舌質紫斑 , 色晦暗, 苔白. 脈結代, 或 弦澀. 當歸芍藥散은 어혈 대표 처방이다.	活血化瘀 理氣消腫	當歸芍藥散 桃紅四物湯 合 四苓散
脾虛水泛 水腫	頭面或四肢浮腫, 時腫時消, 食慾欠佳, 倦怠乏力, 少氣懶言, 面白不華 , 甚則腕腹悶脹, 身倦肢冷, 下肢腫甚 , 按之如泥. 舌淡, 或 質胖邊有齒齦, 苔白滑 或 白膩. 脈緩弱, 或 沈弱無力.	健脾溫陽 化濕利水	參苓白朮散 實脾飲 補中治濕湯 榮衛飲子
腎陽衰微 水腫	面浮身腫, 腰以下爲甚, 按之凹陷不起, 腰膝酸軟重痛, 畏寒肢冷 , 小便不利, 或夜尿頻多, 神疲倦怠, 面色晄白或灰滯黧黑. 舌質淡胖, 邊有齒痕, 苔白滑. 脈沈遲, 兩尺脈弱.	溫補腎陽 利水消腫	麻黃附子湯 真武湯 濟生腎氣丸
肝腎陰虛 水腫	面浮肢腫遷延難愈, 頭眩目澀, 甚則暈痛耳鳴, 面紅潮熱, 腰膝酸軟 . 步履經艱無力, 心煩失眠, 溲頻而清, 夜尿增多. 舌質光紅, 苔剝而少, 脈沈細, 或細數無力.	育陰潛陽 柔肝滋腎	六味地黃丸 左歸丸 固陰煎
濁陰上逆 水腫	面目虛浮, 下肢腫甚, 按之如泥, 形體消瘦, 精神萎靡, 胸悶腹脹, 納呆厭食, 惡心嘔吐 , 尿少 或 尿閉, 面色晦滯, 甚則心煩躁妄, 昏謔搖擗, 口中有尿味. 舌質淡胖, 苔白膩, 或灰黃膩, 脈沈細. 或 弦細	扶正降逆 解毒化濁	溫脾湯 旋覆代赭湯 合 黃連解毒湯

➢ 안면 및 사지에 부종이 있고 인후통을 호소하는 환자가 내원하였다. 외감에 감수된 후 외한, 골절 산통, 천해비색 등의 증상이 있다. 적당한 처방은? [19, 18, 17, 15, 14, 13]

- ① **마황탕 (麻黃湯)** (마황연교적소두탕(麻黃連翹赤小豆湯)이 원래 선지가 아니었을까... 싶습니다.)
- ② 삼령백출산
- ③ 제생신기환
- ④ 오령산
- ⑤ 소분청음

➢ 50세의 남자가 하지 부종을 호소하였다. 수년 동안 거의 매일 과음을 하는 생활을 하였으며 최근에는 부쩍 심한 피로감과 식욕이 떨어지는 증상이 있었다. 다음에 설명하는 부종은? [06] **비허수종**

11. 水腫 - 經過 豫後 豫防 調理

經過 및 豫後	- 정확한 치료와 섭생 및 휴식이 이루어지면 대부분 완치 - 治療調攝이 적절하지 못하거나 자주 재발되고 오래되어 正氣가 손상 받는 경우는 비교적 치료하기 어렵다. - 水腫이 점차 심해지고 口脣爪甲紫紺 心悸喘促 不能平臥 或尿閉下血 嘔吐神昏 肢體厥逆 抽搐 증상이 나타날 때에는 병세가 위중하며 예후가 좋지 않다.
豫防 및 調理	- 합리적인 식이요법 실시 水腫이 나타나기 시작할 때에는 水腫의 정도에 따라 저염식이나 무염식 등 공급 음식은 清淡하면서 영양이 풍부한 것이 좋음. 辛辣, 酒醴, 肥甘한 음식물 기피 - 영양결핍성 水腫은 지나치게 염분을 제한할 필요가 없음 어육류, 계란, 두부 등 영양이 풍부한 음식을 많이 섭취 - 重症 환자는 침상안정 경증과 회복기의 환자는 과로하지 않는 범위 내에서 적당한 활동 感冒로 인해 병세가 악화되지 않도록 주의 - 水腫 환자는 피부와 구강에 궤양 등이 잘 발생하므로 위생에 더욱 주의 - 水腫이 심할 경우에는 수분 제한. 매일 수분의 섭취량과 배설량을 기록(I/O check) 1일 총 소변량이 500mL 이하일 경우 이뇨제 투여 - 水腫이 있는 부위에는 자침 금지 자침으로 인한 流水不止를 피하여 감염이 유발되는 것을 방지하기 위해 - 腰部에 酸痛이 있을 때에는 附子 乾薑 川椒 大蒜 등의 약물을 짓이겨 따뜻하게 붙이고 腎俞 脾俞 太衝 등의 穴位를 艾灸하도록 한다.

➢ 수종 환자의 조리에방으로 옳지 않은 것은? [19, 18]

- ① 수종 부위에 자침하지 않는다.
- ② 적소두족, 의미인죽을 섭취한다.
- ③ (19) 토극수의 원리로 甘味를 제한해야 한다.

(18, 13) 토극수의 원리로 甘味를 사용한다.

제 생각에는 이견 복원 문제가 아니라면 설명이 안 되고요... 그렇다고 ②의 적소두족, 의미인 죽은 대체 어디서 나온 말이나 물으신다면 전 모르겠습니다. 언급도 없었고 강의자료에도 관련 내용이 없기 때문에... 다만, 식이요법의 일종으로 볼 수도 있지 않을까 싶긴 합니다. 19학번의 악마 정리에도 그렇게 되어 있고요. 그럼 대체 뭐가 답이냐 하면 ③이 정배가 아닐까요? 만약에 우리 시험에서 ③의 선지가 "제한해야 한다"로 나온다면 이견 맞는 말이고 ②는 내용이 없었기 때문에 ②로 찍겠습니다. "아니 19학번 서머리, 악마에는 이 내용이 있는데?"라고 물으신다면 우리가 갖고 있는 여택지에는 관련 내용이 없다는 대답을 드릴 수밖에 없습니다.

- ④ 심한 수종이 있는 경우 수분을 제한해야 한다.
- ⑤ 일상생활에서 충분한 휴식을 취하는 것은 오히려 해가 된다.

➢ 몸이 붓는 증상을 호소하는 여자 환자에 대한 일반적인 생활지도로 적당한 것은? [19, 18, 17, 15]

- ① 고나트륨 위주 및 고칼슘 식이를 권유한다.
- ② 다리를 올리고 쉬지 않도록 한다.
- ③ 수종이 심한 환자에게 수분 제한은 증상을 악화시킬 수 있다.
- ④ 중증 환자의 경우 적당한 운동을 하면 수종이 완화될 수 있다.
- ⑤ 영양결핍성 수종은 지나치게 염분 섭취를 제한할 필요는 없고 어육류, 계란, 두부 등 영양이 풍부한 음식을 섭취하도록 한다.

➢ 다음 중 수종에서 자침을 금지하는 이유로 가장 타당한 것은? [19, 18, 17, 15, 14, 13, 12]

- ① 감염예방
- ② 통증 증가
- ③ 신장 기능 악화
- ④ 쇼크 가능성
- ⑤ (19, 18) 출혈 가능성 / (18 이전) 기혈방해

12. 부종

• 정의

- 간질액이 비정상적으로 축적된 상태, 전신 부종과 국소 부종으로 구분



- 스탈링 법칙을 구성하는 요소(교질 삼투압, 정수압, 혈관의 투과성)들의 변화에 의해 혈관 내 체액이 간질이나 흉강 및 복강과 같은 체강으로 이동함으로써 발생

→ 부종 부위를 눌러서 얼마 동안 피부 함입이 일어나는지에 따라 1~4등급 구분

1등급	손가락을 떼었을 때 바로 사라짐
2등급	10초 정도 지속
3등급	1분 정도 지속
4등급	매우 깊이 들어간 자리가 2분 이상 지속

우리 몸은 혈압에 의해서 빠져나가려는 힘과 혈장에서 삼투압을 빨아내는 힘이 있는데, 혈관 투과성이 높다면 피가 밖으로 다 빠져나가면서 부종이 생긴다. 반대로 교질 삼투압(혈액 내 삼투압)이 높으면 혈관 내로 수분을 빨아들인다. 이것이 밸런스가 잘 맞아야 한다. 교질 삼투압이 높으면 부종이 없어질 것이고, 정수압이나 혈관 투과성이 높으면 부종이 생길 것이다.

- 부종의 기전별 원인

기전		원인
정수압 증가	전신	울혈성 심부전, 제한성 심낭염, 교착성 심낭염, 2차성 알도스테론증
	국소	장골압박 증후군, 정맥혈전, 정맥판막부전증, 외부 압박이나 손상, 구획증후군, 슬와낭 파열, 비복근 두부 파열, 반사성 교감신경 영양장애
교질 삼투압 감소	알부민 함성 감소	영양실조, 흡수장애, 간경화, 각기병
	알부민 손실 증가	화상, 신장질환, 염증성 장질환, 쿠싱증후군, 저단백혈증 증후군, 전자간증
혈관투과성 증가		두드러기, 혈관염, 혈청병, 림프부종, 감염, 기생충 감염, 악성 종양, 손상, 약물, 지방부종, 특발성 부종, 갑상선기능저하증

- 전신부종과 국소부종

분류	질병
전신부종 장기 이상 영양 이상 특발성	1. 심장질환 : 울혈성 심부전, 제한성 심낭염
	2. 간장질환 : 간경변증
	3. 신장질환 : 신부전, 신증후군
	4. 갑상선 질환 : 갑상선기능저하증
	5. 영양 이상 : 영양실조, 흡수장애, 빈혈, 저알부민혈증
	6. 기타 : 악성종양, 비만, 월경전증후군, 쿠싱증후군, 전자간증, 특발성 부종
국소부종	1. 림프부종 多
	2. 만성 정맥부전증
	3. 정맥수종 ∵ 갑상선 기능 저하. 눈 밑이 붓는 것이 특징.
	4. 악성종양
	5. 지방부종
	6. 노인성 하지부종

- 부종을 유발하는 약물 약을 먹고 붓는다 하면 아래의 약물을 복용하였는지 확인하자.

항우울제	단아민산화효소억제제(monoamine oxidase inhibitors, MOI) 결핵약에 나온 건데, 처음에는 결핵 처방이었고 기침만 없어지는 줄 알았더니 우울함도 없어지고 기분이 좋아지더라 해서 나온 약. 그런데 치즈 같은 것을 먹으면 혈압이 올라서 요즘에는 잘 쓰지 않는다.		
항고혈압제	베타차단제, 칼슘통로차단제, 클로니딘(clonidine), 다이아조옥사이드 (diazoxide), 구아네티딘(guanethidine), 하이드랄라진(hydralazine), 메틸도 파(methyldopa), 미녹시딜(minoxidil), 레세르핀(reserpine)		
호르몬	코르티코스테로이드, 에스트로겐, 프로게스테론, 테스토스테론		
비스테로이드성 항염증 약물	사이클로스포린		성장호르몬
면역치료제	인터루킨-2, OKT ₃ 단세포군 항체		

- 임상양상

→ 전신부종 : 심장, 간장, 신장질환, 빈혈, 약물 및 특발성 원인
심장성, 간장성, 신장성(신증후군, 신염, 신부전), 특발성, 기타(대사성, 소화기성, 임신성)

→ 국소부종 : 염증, 림프 폐쇄, 정맥 폐쇄, 정맥 혈전
종양, 감염, 림프부종, 심부정맥혈전, 지방부종, 갑상선기능저하증, 노인성 하지부종 등

→ 1) 울혈성 심부전

→ 심장질환 → 좌심실부전 → 폐정맥압 상승 → 폐부종
→ 좌/우심실부전 → 저혈압 → 신장의 Na 저류 → 전신성부종

→ 심박출량 감소 → 신장혈관 수축과 항이뇨호르몬 증가 → 수분과 나트륨 저류

→ 중심정맥압 및 심방압 증가 → 모세혈관 압력 증가 → 간질액 용적은 증가

→ 좌심실 부전 → 폐정맥 및 폐모세혈관압 증가 → 폐부종

→ 심장 질환으로 전신 혈액순환 장애가 원인

→ 혈관 밖으로 배출된 혈액의 심장 내 귀환 장애로 조직 내 수분 저류에 기인

→ 대부분 하체 부종

→ 심해지면 복부 및 폐부종으로 전신부종 발생

→ 숨이 차거나 가슴압박감, 호흡곤란

→ 2) 간경변증

→ 간질환 → 간경변 → 간동모양 **혈관 압력 증가**→ **복강 내로 체액 삼출**

→ 복수

→ 신경 호르몬 활성화 (체액 저류성 호르몬 증가)

→ 기능적 신 장애 (간신증후군)

→ 신장 Na 저류

→ 전신 부종

→ 간정맥 유출로 차단 → 내장 혈액량 및 간 내 림프액 형성 증가

→ 간 내 고혈압 → 신장의 나트륨 저류 및 유효동맥혈액 용적 감소 → 부종

→ **알부민 생성 감소** 및 알도스테론 증가 → 유효동맥혈액 용적 감소 → **신장의 수분과 나트륨 저류**

→ 간장의 단백 합성 저하로 인한 혈액 내 삼투압 농도 저하에 기인

→ 하지 및 복부 부종이 특징

→ 간경변증

→ 3) 신증후군

→ 신증후군성 부종, 신염성 부종, 신장질환

→ **알부민 소변 배출** → 저알부민혈증 → Starling Forces 변화

→ GFR 감소 → 신장 Na 저류

→ 전신 부종

→ **다량의 단백뇨, 저알부민혈증, 고지혈증, 부종이 특징**→ **교질 삼투압 감소** 및 나트륨 과다로 인한 **수분의 정체**가 원인

→ 신장질환의 부종 : 신염성 부종, 신증후군성 및 신부전성 부종

→ 신염성 부종 : **신장의 배설기능 저하**되어 수분여과 감소에 기인. 수분 저류로 단시간에 심한 부종 발생. 특히 얼굴, 눈꺼풀 부종이 특징→ 신증후군성 부종 : 다량의 단백질 배설로 혈중 단백질 농도 저하에 의한 **체내 삼투압 농도 저하**로 발생→ 신부전성 부종 : 신장의 **배설 능력 저하**에 기인

→ 4) 갑상선기능저하증

→ **점액부종(myxedema)**→ **히알루론산(hyaluronic acid)의 진피 축적** → 손가락으로 눌러도 함입이 일어나지 않는다.→ 얼굴(특히 **눈 아래**), 손, 하지, 발 부종

→ 5) 저알부민혈증

→ **교질 삼투압 감소** → 총혈액량과 유효동맥혈액 용적 감소 → 염분과 수분을 저류

→ 6) 약물로 인한 부종

→ **약물 과다 사용 또는 장기간 사용이 원인**→ **주로 발의 부종**

→ 신장 내 혈관 수축(비스테로이드성 소염제, 사이클로스포린), 세동맥확장(혈관이완제), 신장 내 나트륨 재흡수의 증가(스테로이드), 모세혈관 손상(인터루킨-2) 등 디하이로피리딘(dihydropyridine) - 발 부종

→ **7) 특발성 부종** 이 환자는 식사가 일정하지 않다는 특징.→ 대부분 **여성**에서 발생 서 있는 직업을 가진 사람에서 호발→ **월경주기와 상관없이** 주기적으로 발생→ 월경전 부종 : 월경주기와 관련한 부종, **과도한 에스트로겐 자극**에 의한 이차적인 나트륨과 수분의 저류에 의한 부종

➢ 특발성 부종에 대한 설명 중 옳은 것은? [19, 18, 17, 15, 14, 13]

① 약물의 과다복용 또는 장기복용이 원인이다. **약물로 인한 부종**② 피부 진피층에 히알루론산이 축적되어 나타난다. **갑상선기능저하증**③ 다량의 단백뇨, 고지혈증, 저알부민혈증 등의 증상이 나타난다. **신증후군**④ 사춘기 후 1~2년에 잘 발생하고 다리, 허벅지, 골반 등에 무거운 느낌을 호소한다. **지방부종**⑤ **대부분 여성에서 호발하며 월경주기와 상관없이 주기적으로 발생하는 부종이다.**

→ 8) 정맥 부전증

→ 정맥 기능의 부전에 의한 부종

→ 주로 심부정맥혈전과 같은 모세혈관 정수압 증가로 혈관에서 간질 내로 정상보다 더 많은 양의 수분의 이동으로 발생

→ 9) 림프부종

- 림프계 손상으로 단백질 풍부한 체액의 간질 내 과다축적이 원인
- 1차성 : 선천성, 조발성, 지발성
- 2차성 : 암, 암 치료 후 림프절 손상, 사상충증

→ 10) 지방부종

- 피하지방의 비정상적인 다량 축적이 원인
- 여성 호르몬이 관여
- **주로 골반에서 발목 사이 부종**
- 피하의 지방세포 과다생산으로 인한 작은 혈관 구조 변화가 원인
- **대부분 사춘기 후 1~2년 내에 발생**
- 지속적인 다리, 허벅지, 골반 무거운 느낌
- 흔히 통증적인 부종 호소
- 자주 타박상 경향
- 발목 양쪽 끝에 피하지방 축적이 특징
- 초기 피부 표면은 잘 구분되지 않는 **덩어리가 만져지다가 나중에 피부는 오렌지색**을 띠며, 축적된 지방을 구분할 수 없게 됨.

➢ 부종에 대한 설명 중 옳은 것은? [19, 18, 17, 15, 12]

- ① 간질환으로 인한 부종은 국소부종이다.
- ② 지방부종과 림프부종은 전신부종이다.
- ③ 갑상선기능저하증의 부종은 함요부종이다.
- ④ **지방부종은 주로 골반에서 발목 사이에 나타난다.**
- ⑤ 약물성 부종은 주로 손의 부종이다.

→ 11) 노인성 하지부종

- 가령(加齡)에 따라 피부의 탄력성과 근력약화로 인해 다리에 혈액이 많이 몰리고 순환이 잘 되지 않아 생기는 부종
- 주로 무릎이 붓고 무겁다는 증상을 자주 호소

→ 12) 소화기 및 영양성 부종

- 빈혈 시 **혈액 삼투압 저하**로 혈관 내 수분이 밖으로 빠져나가 부종 발생
- 영양분 섭취 부족 시 혈액 **알부민**이나 글로불린 수치 저하로 삼투압 떨어져 부종 발생
- 악성종양이 림프관이나 정맥을 압박하여 혈액순환을 방해하여 부종 발생
- **항암제 치료 영향**으로 영양공급이 좋지 못하면 **영양실조에 의한 부종** 발생

- 진단

→ 1) 병력 청취

- 심장, 간장, 신장, 갑상선질환 파악
- 고혈압, 당뇨병, 결핵, 간염 등 확인
- 복용 중인 약물 파악
- 울혈성 심부전 : 운동 시 호흡곤란, 발작성 야간 호흡곤란, 복수 없는 기저부 수포음
- 간경변증 : 과거 알코올 중독, 바이러스 감염(B형, C형) 등과 복수 동반
- 의인성(醫因性) 부종 : 스테로이드, 칼슘통로 차단제 등 오래 사용 시

→ 2) 이화학적 검사

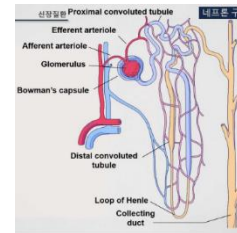
- 혈액검사(일반혈액검사, 간, 신장기능검사, 전해질검사, 알부민검사, 간염검사 등), 소변검사, 흉부X선 사진, 심전도 검사
- 국소 부종의 경우 염증 및 감염 질환, 정맥이나 림프관 질환 등임을 고려해 추가적 혈액배양검사, 적혈구침강속도(ESP), C-반응단백(CRP), 항핵항체(ANA), 류마티스 인자 검사

- 치료

- **원인질환 교정**
- **염분과 수분의 제한**(음식은 아주 싱겁게, 자기 전 간식이나 수분 섭취를 줄인다)
- 스트레스나 피로를 피한다
- 매 끼 식사마다 **칼륨이 많은 해조류, 과일, 채소를 충분히 먹는다**
- **필요 시 이뇨제** 사용 소변량이 500cc를 넘지 않으면 이뇨제 투여
- 림프부종은 치료보다 예방이 중요

13. 이뇨제의 종류 저는 이 부분은 제껴도 된다고 생각합니다.

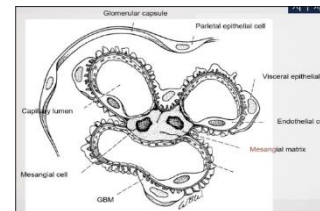
종류	약물
근위 이뇨제	탄산탈수효소억제제(아세타졸아민), 포스포디에스테라제 억제제(테오필린)
고리 이뇨제	염화나트륨-칼륨 억제제(부메타나이드, 에타크린산, 푸로세마이드)
원위곡세관 이뇨제	염화나트륨억제제(클로르탈리돈, 히드로클로로티아지드, 메토라존)
피질집합세관 이뇨제	알도스테론길항제(스피로놀락톤), 나트륨통로차단제(아밀로이드, 트라이암테렌)

02. 신장질환 - 급성사구체신염, 신증후군**1. 네프론 구조** 1~3은 시험에 나온 적이 없고, 교수님께서도 강조하신 부분이 딱히 없어서 중요도가 떨어집니다.

- 네프론 : 콩팥 단위, 신장 단위
- 신장의 구조와 기능을 이루는 기본 단위, 소변 생성에 중요한 역할
- 신초체(사구체, 보우만낭), 근위세뇨관, 헨레고리, 원위세뇨관, 집합관
- 신장 1개에는 100만 개의 네프론 존재

- 소변이 만들어지는 과정
 - 수입소동맥 → 사구체 → 보우만낭 → 세뇨관(재흡수, 분비) → 집합관

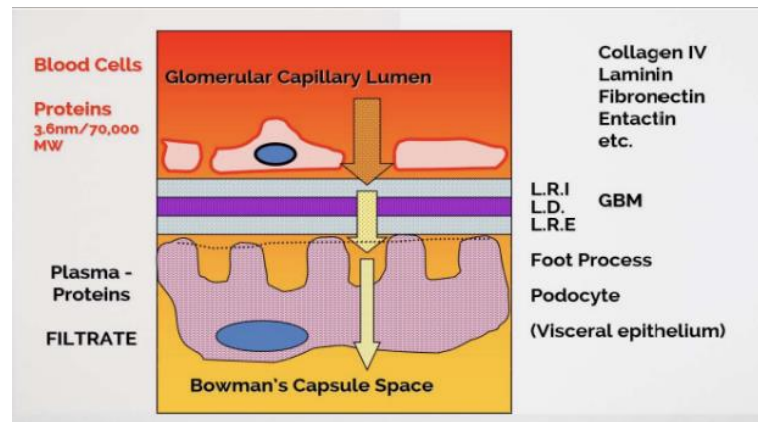
신장의 압력으로 피가 신사구체까지 들어가면, 압력이 높아져서 모세혈관을 싸고 있는 기저막이라는 반투과성 막에서 혈구처럼 분자량이 큰 것은 통과가 되지 않고, 물 같이 분자량이 작은 것은 막 사이를 통과한다. 이것이 소변이 되어서 나간다.

2. 사구체의 구조

- 사구체는 보우만낭으로 둘러싸인 모세혈관 다발
- 사구체 모세혈관은 신동맥과 연결되는 구심성 소동맥으로부터 혈액을 공급받고, 원심성 소동맥을 통해 혈액을 내보낸다.
- 이 과정에서 압력차에 의해 소변 생성(사구체 → 보우만낭)

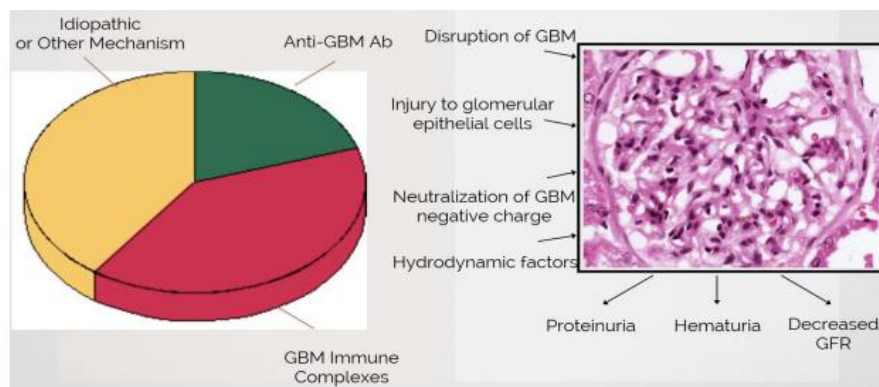
- 혈액을 걸러지게 하는 압력 : 혈압
저지하는 압력 : 사구체 모세혈관의 교질 삼투압
→ 압력차 약 15mmHg
- 사구체 모세혈관 : 내피세포층, 기저막, 상피세포층
사구체 모세혈관이 흠어지지 않도록 사구체간질(mesangium)으로 지지된다.
사구체 모세혈관 바깥쪽은 측세포로 지지된다.
- 측세포 사이에 간극(여과틈새, filtration slit) 존재

- 사구체 기저막 (GBM)

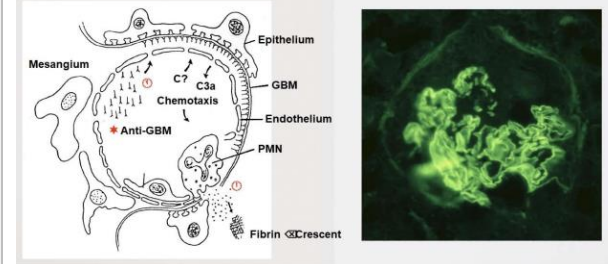


- 주성분 : 콜라겐, 라미닌 등
- 내막층(lamina rara interna, L.R.I), 치밀층(lamina densa, L.D), 외막층(lamina rara externa, L.R.E)
- 염증이 생기면 음이온 코팅이 벗겨진다.

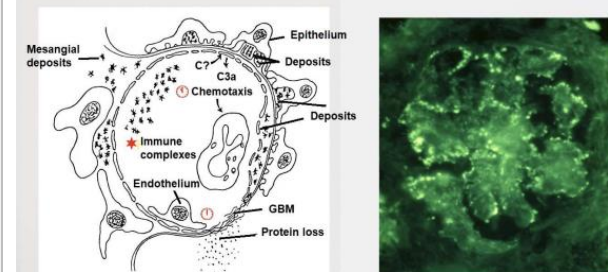
3. 사구체신염의 병리



① 항기저막항체 (anti GBM ab)

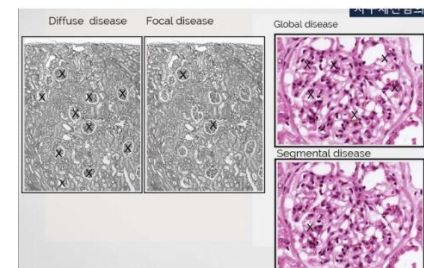


② 기저막 면역복합체 (GBM immune complex) 등에 의한 면역반응



- 사구체신염의 병리조직상 분류

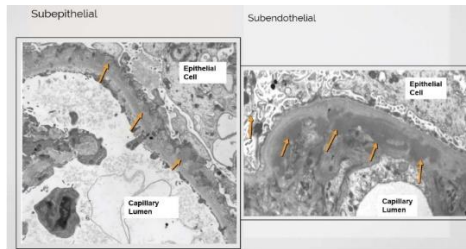
- 국소 VS 전반



→ 사구체 일부가 국소적으로 파괴 : 국소성(focal), 분절성(segmental)

→ 사구체가 전반적으로 손상 : 미만성(diffuse), 전엽성(global)

- 상피하(subepithelial), 내피세포하(subendothelial)



→ 병리과정이 일어나는 부위에 따라
상피하(subepithelial) / 내피세포하(subendothelial)

4. 사구체신염

- **신염성 VS 신증후군성**

신염성(Nephritic)	신증후군성(Nephrotic)
- Usually more Acute (주로 급성) - Ag-Ab (Immune Complex) reaction occurring "in situ" - Hematuria (혈뇨) - Variable proteinuria (단백뇨) - Impaired renal function (신기능 부전) - Hypertension (고혈압) - Edema (부종) - Can burn out into Chronic Form if not treated	- Usually more Chronic (대부분 만성적) - Insidious onset - Defects in the selectivity of filtration barrier - Heavy proteinuria w/"oval fat bodies" > 2.5 ~ 3.5 gm/day → hypoalbuminemia → hyperlipidemia → hypogammaglobulinemia → low thyroxine and iron levels → low antithrombin III (hypercoagulable)

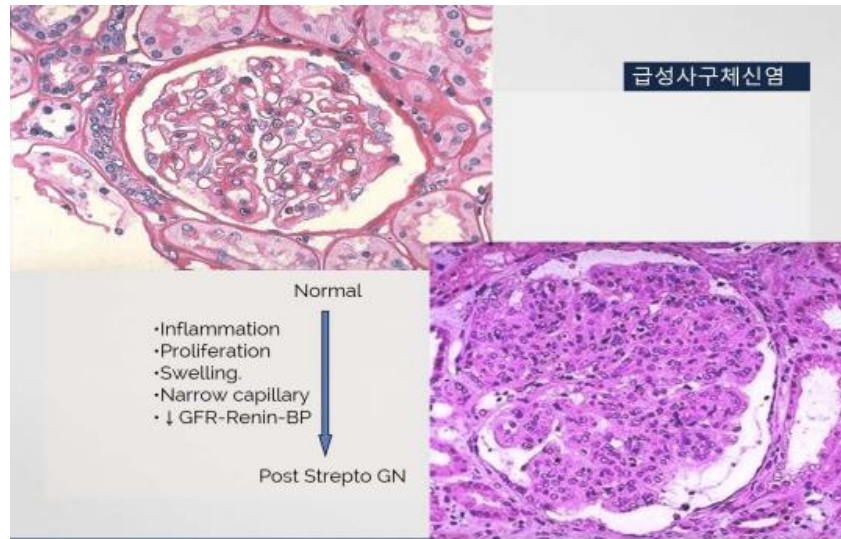
➢ 급성사구체신염의 증상으로 옳은 것을 모두 고르시오. [06]

ㄱ. 혈뇨	ㄴ. 부종 (안검부종)	ㄷ. 고혈압
ㄹ. 단백뇨 (중증도)	ㅁ. 신기능 감소	ㅂ. 몸살기운, 복통, 메스꺼움

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

5. 급성사구체신염 (acute glomerulonephritis, AGN)

- 사구체조직 증식과 염증 유발하는 **면역** 기전에 의한 신장질환
- **감작스러운 혈뇨, 단백뇨, 적혈구 원주** (cast)
- **고혈압, 부종, 신기능 감소**
- 보체계와 응고 기전의 활성화 → cytokine 생성 → 염증세포 침윤과 사구체 세포 증식 → 손상 부위의 섬유질 침착의 기전
- **1차성 사구체신염**
 - 주로 **신장에 국한**
 - 연쇄상구균 감염 후 사구체신염, IgA 신증, 급성 진행성 사구체신염, 막증식성 사구체신염
- **2차성 사구체신염**
 - 신염 동반 전신성 질환
 - 전신홍반루푸스(systemic lupus nephritis, SLE), 전신성 혈관염(systemic vasculitis) 등
- **연쇄상구균 감염 후 사구체신염(poststreptococcal glomerulonephritis, PSGN)**
 - Group A beta-hemolytic Streptococcus 대개 용혈성 연쇄상구균 감염에 의해 생긴다.
 - **소아**, 특히 학동 전기 혹은 초기 학동기 호발. 최대 발생(peak incidence) **2 ~ 6세**.
 - 2세 이전은 5% 이하 / 40세 이후는 5 ~ 10%
 - 무증상부터 필뇨성 급성 신부전까지 다양
 - **갑자기 혈뇨, 단백뇨, 고혈압, 고질소혈증**
 - 혈뇨는 2/3 이상에서 현미경적 혈뇨
 - 일시적 필뇨
 - 신염시작 시 > 3/4에서 경도/중증도 고혈압 (이노 시작 시 고혈압 소실)
 - 환자의 85% 정도에서 → 나트륨과 수분 저류 → 부종 (안면부종과 사지부종)
 - 대부분의 경우 이노와 함께 부종과 고혈압이 사라지면서 **1 ~ 2주 만에 호전**
 - **혈뇨와 단백뇨는 수개월 지속**



- 사구체 염증으로 모세혈관의 공간이 보이지 않고 좁아져 있다.
- 전체적으로 부종이 심하다.
- 혈압이 올라간다.

• **IgA 신증(IgA nephritis, Berger's disease)**

- 사구체간질(mesangium)에 **IgA 침착**이 특징
- **원인불명**
- 환자 40 ~ 50%에서 **상기도 감염 1 ~ 2일 후 인두염 수반성(synpharyngitic) 혈뇨**
- **10 ~ 20대 남자(2:1) 호발**
- **대개 무증상**
- 간혹 무력감, **피로**, 근육통 등 호소
- **예후**는 대부분 **양호**
 - **최근 15 ~ 40%가 10 ~ 20년에 걸쳐 ESRD(말기 신부전)**
 - **육안적 혈뇨**는 수 시간에서 수 일까지 지속

- 수개월이나 수년 후에 인후염이나 다른 열성 질환과 동반되어 **재발**하기도 함 (무증상성 현미경적 혈뇨 및 단백뇨)

- 정기 검진 등에서 흔히 발견

- **단백뇨는 경미** (1일 1g 이내)

- Worldwide **Most common** form of AGN

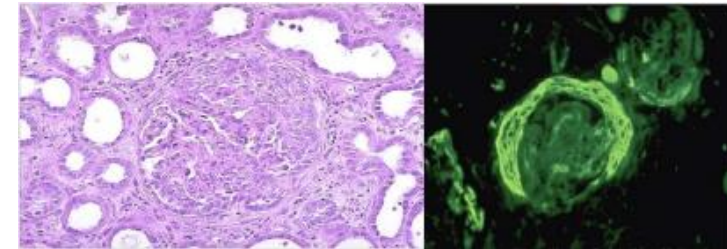
- **More common in Asian's and males**

• **급성진행성사구체신염(Rapidly progressive glomerulonephritis, RPGN)**

- **반월상** 사구체신염(crescentic glomerulonephritis)

- 항사구체 기저막 항체 질환(antiglomerular basement membrane disease), 면역복합체 질환 (immune-complex disease), 무면역침착질환(pauci-immune disease)으로 분류

- 치료하지 않으면 **며칠 이내에 신장 기능이 비가역적으로 파괴**



- **반월체(crescent)**가 관찰된다.

- 사구체 간질과 내피세포의 증식이 관찰된다.

➢ 25세 남성, 상기도 감염 후 무증상이었다가 혈뇨, 피로감, 허약증이 나타났다. 의심되는 질환은? [19, 18, 17, 15]

= 젊은 남성이 상기도 감염 후 무증상이었다가 심한 운동 후에 간헐적 혈뇨가 나타났다.

[14, 13, 12]

① (19, 18, 17) 방광암 / (15, 14, 13, 12) **IgA 신증**

② (19, 18, 17) 막성 신증 / (15) 전신 홍반성 루프스 / (14, 13, 12) 당뇨병성 신증

③ **(19, 18, 17) IgA 신증** / (15, 14, 13, 12) 연쇄상구균 감염 후 사구체신염

④ (19, 18, 17) 막성사구체신염 / (15) 알레르기성 자반증 / (14, 13, 12) 복원 X

⑤ (19, 18, 17) 당뇨병성 신증 / (15) 급성 진행성 사구체신염 / (14, 13, 12) 복원 X

- 급성사구체신염의 대표적인 질환 및 임상조건과 진단 **넘겨서도 됩니다. 시간이 남아도 보지 마세요.**

사구체신염	성별, 연령	검사조건	신장 외 임상 조건
Poststreptococcal glomerulonephritis	2~12세 사이 남성 > 여성	C3 감소(alternative pathway) Antistreptolysin titer	증상 7~12일 전 인후 통 혹은 피부 증상
IgA nephropathy	10대 ~ 20대 남성 > 여성	50%에서 serum IgA 상승	육안적 혈뇨
Henoch-Scholein purpura	< 20세	보체 정상	다리에 나타나는 자반 관절염, 복통
Wegener's granulomatosis	50대 / 60대	ANCA	체중감소 상기도 감염 증상
Microscopic polyangitis	남성 = 여성	보체 정상	관절염, 자반증
Antiglomerular basement membrane disease	젊은 남성 50대, 60대 남녀	Antiglomerular basement membrane Ab 보체 정상	특히 흡연가에서 폐출혈
M P G N	Type I	20대 : 여성 > 남성	C4 감소(classical pathway)
	Type II	10대 : 여성 > 남성	C3(alternative pathway) C3 nephritic factor
	Type I with hepatitis C	중년	C4 감소, C형 간염 혈청 소견, 혈 청 cryoglobulin, antinuclear Ab, Rh factor
Systemic lupus erythematosus	20대, 30대 젊은 여성	C3 감소, antinuclear Ab / anti-ds DNA, anticardiolipin AB	관절통, 광과민성 늑막염, 심막염

- 진단

- 연쇄상구균 감염 후 사구체신염

→ **부종**(눈 주위와 얼굴)이 특징

→ **고혈압**(80%), 육안적 **혈뇨**, 피부발진, 악성 고혈압, 고혈압성 뇌증에 의한 신경학적 이상 및 의식 변화, 저보체 혈증

→ **인두염, 호흡기 감염, 성홍열**, 체중 증가, 복통, 식욕부진, 요통, 창백, **농가진** 등 수반

→ 육안적 혈뇨는 **녹슨 색(rusty)** 혹은 **홍차색**

중간고사 범위에서 사구체질환으로 인한 육안적 혈뇨는 콜라색을 보임을 배웠습니다.

→ 현미경적 혈뇨는 **변형된 적혈구**(dysmorphic RBC)

→ **요침사검경 상 적혈구 원주**, 백혈구 원주, 세뇨관 상피세포 원주, 유리양 원주(hyaline cast), 과립상 원주 소견

→ **단백뇨는 대개 신증후군 수준 이하**

→ 사구체여과율의 감소는 소아나 중년까지의 성인에서의 경증

→ 혈청 Cr 증가 가법거나 정상

→ > 55세 이상의 고령에서 GFR 감소 경향

→ 인두와 피부배양 검사 상 1/4 정도에서 양성

→ antistreptolysin O(ASO), antistreptokinase, antideoxyribonuclease B, antinicotinamide dinucleotidase, antinuclear antibody(ANA), 보체 검사

→ 급성사구체신염의 대다수는 **예후 양호**

→ 신장 질환의 과거력이나 가족력이 있는 경우, 과도한 단백질, 신증후군, Cr의 급속한 상승 등과 같은 비전형적인 양상을 보이는 경우 신생검 시행

→ 기침, 객혈 시 Wegner's granulomatosis, goodpasture's syndrome 가능성 → 흉부 X선 검사 시행

➢ 11세 어린이가 콜라색 혈뇨를 주소로 내원하였다. 혈압은 높게 나왔으며(150/90mmHg), 요침사 검사에서 적혈구 원주가 발견되었고, 단백질 1+ 소견이 나왔다. 이 다음으로 시행해야 할 것은?

[19, 18, 17, 14, 13, 12]

① 방광암 감별을 위해 방광경 검사를 시행한다.

② 증상 악화의 방지를 위해 투석을 미리 실시한다.

③ 영양 보충을 위한 고단백 식이가 증상 완화에 도움이 된다.

④ 어릴수록 신장암의 Wilm 종양을 의심하여 복부 초음파 검사를 한다.

⑤ **사구체신염이 의심되므로 연쇄상구균 배양 검사를 한다.**

➢ 65세 남성이 특별한 방광자극 증상 없이 간헐적으로 육안적 혈뇨가 관찰된다. 가장 먼저 의심해야 하는 질환은? [14, 13, 12]

① 신장염

② 신우신염

③ 방광암

④ 방광염

⑤ **사구체신염**

• 치료

- 1) 연쇄상구균 감염 후 사구체신염

→ **대증요법**

→ 부종, 고혈압, BUN과 Cr 상승이 있을 시 입원 치료 권유

→ **수분과 염분 섭취 제한**

→ 심하지 않은 부종이나 고혈압 → 이뇨제 (furosemide), 항고혈압제(angiotensin converting enzyme inhibitor, ACEi) 투여

→ 보통 발병 후 **7~10일 후** 자발적 이뇨를 보이며 **고혈압 회복**→ High carbohydrate and **LOW protein** diet, **Bed rest**

- 2) IgA 신증

→ 원인 불명으로 확립된 **치료 방법 없음**

→ 스테로이드 제제의 효과는 논란

→ 비교적 신기능이 정상이고 단백뇨가 > 1~3g/d인 경우 prednisolon 1mg/kg/d 투여
→ 8주 뒤 격일 요법 → 점차 감량→ 고혈압 또는 단백뇨 시 **ACE inhibitor**→ 기타 **생선기름**(fish oil, n-3 지방산) 고려

- 3) 급성 진행성 사구체신염

→ 치료를 하지 않으면 **며칠 이내에 비가역적 신장 기능 파괴**→ **고용량 스테로이드**, cyclophosphamide, 혈장교환술

• 일반적 치료

- 대증요법

→ **침상안정** : 초기 1주일의 절대 안정→ **수분, 염분 제한**→ **단백질 제한**→ **항고혈압제**- 1) **염분 제한**

→ 발병 초기 부종 및 고혈압 악화 방지를 위해 염분 제한 (Na < 2000mg/d, Salt < 5g/d).

→ 초기 우유 금지 (염분 과다)

- 2) **단백질 제한**

→ 신장 기능 저하 없는 경우, 성인 섭취량인 60~70g 권장

→ 신장 기능 저하 시 단백질 제한 (보통 30~40g/1일; 정상인의 1/2 수준)

→ 1일 단백질 권장량이 30~40g인 경우, 계란 1개 또는 고기 40g (たく공 크기 1개) 또는
두부 80g(1/5모) 또는 생선 40g(소 1도막)을 1~2회 섭취- 3) **충분한 열량 섭취**

→ 단백질을 제한할 경우 열량이 부족 우려

→ 당질 및 기름 등으로 1일 필요 열량 충분히 섭취

- 4) **수분 제한**

→ 부종 및 핏뇨(1일 소변량의 500mL 이하) 시 수분 섭취 제한

→ 수분 섭취량은 전일 소변량 + 500mL

- **급성 신염의 치료 기간**

	소아	성인
부종	11~17일	1~2주
육안적 혈뇨	12~34일	2~4주
단백뇨	28.4~46.6일	1~3월
현미경적 혈뇨	27~50.7일	

6. 신증후군

- Nephrotic syndrome
 - **다량의 단백뇨**(proteinuria)
 - **저알부민혈증**(hypalbuminemia < 3g/dL)
 - **부종**(edema)
 - **고지혈증**(hyperlipidemia)
 - 단백뇨
 - 사구체의 전하(charge) 및 크기 선택 장벽(size selective barrier) 장애 → 투과성 항진
 - 저알부민혈증
 - 다량의 단백소실, 단백질 이화작용 증가, 알부민의 간합성 감소 또는 불충분한 보상성 간합성 증가 및 기타 단백질 섭취 부족 또는 장관을 통한 흡수 부족에 기인
 - 부종
 - 저단백혈증 → 혈장 종창압(oncotic pressure) 감소 → Na 수분 재흡수 증가가 원인
 - 고지혈증
 - 간에서 알부민 생산 증가 → 콜레스테롤, 중성지방, 지질단백 형성 증가
 - 1차성 신증후군
 - 미세변화형, 국소성 분절성 사구체경화증, 막증식성 사구체신염, 막성신증
 - **소아 신증후군의 약 90%**
 - 2차성(속발성) 신증후군
 - IgA 신증, Henoch-Schoenlein purpura 신염, **전신홍반루프스**, 전신성 혈관염, 연쇄상구균 감염 후 사구체신염, B형 간염 관련 신염, 약성종양
 - **성인 신증후군의 85%**

- 합병증
 - **응고 항진 및 혈전 색전증**
 - 혈액응고인자 감소, fibrinogen 증가, 혈소판 수 및 응집력 증가, heparin cofactor (antithrombin III) 소실
 - 알부민 2g/dL 이하 시 신장맥 혈전증, **심부정맥혈전** 가능성
 - **혈장단백 소실에 따른 기능변화**
 - 갑상선 호르몬 변화 (T3, T4 감소)
 - 칼슘과 비타민 D 저하
 - 철분결핍(transferrin 소실에 기인)
 - **단백영양실조**
 - **감염 호발**
 - 봉와직염, 복막염 발생 가능성
 - **급성 저혈량성 위기** 쇼크
- 치료
 - 1) 단백뇨
 - **고단백 섭취** : 사구체 내 압력 증가로 신질한 악화
저단백 식이는 심한 영양실조 조장 가능성
 - **단백질 섭취** 0.8 ~ 1.0g/kg/d (성인), 1.2g/kg/d (소아) **제한**
 - 신부전 동반 시 더욱 엄격한 저단백 식이
 - **ACEI** : 사구체 내압 감소, 단백뇨 감소, 신질한 진행 지연 혈압약
 - **NSAID** : 신장 내 프로스타글란딘 생성 억제, 혈액학적 변화와 사구체 기저막의 섀트 개선
 - 항단백뇨 효과
 - 고칼륨혈증, 급성 신부전, 염분 및 수분 축적 부작용

- 2) 부종

→ **Na 제한** : 1일 1 ~ 2g(50 ~ 90mEq)

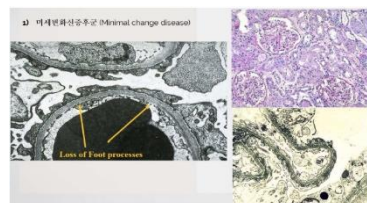
→ 중등도나 중증 부종 시 furosemide

- 3) 고지혈증

→ 저콜레스테롤 불포화지방산 식이

• 신증후군의 특징

- 1) 미세변화신증후군(Minimal change disease, MCD, lipid nephrosis, nil lesion, foot process disease)

→ **소아 신증후군의 70 ~ 80%**→ 16세 이상 **성인 신증후군의 15 ~ 20%**→ **남성** 호발→ 성인 신증후군 중 **가장 흔함**→ **특발성** 또는 이차성 원인(면역 접종, bee sting, NSAID, rifampin, interferon- α , Hodgkin's disease)→ 심한 **단백뇨**($> 40\text{mg}/\text{m}^2/\text{hr}$), **저알부민혈증**, **고지질혈증** 및 **부종**→ 소아 : **스테로이드 치료 8주 이내에 단백질 완전 관해 95% 이상**→ **성인 : 치료 8주 이내 관해율이 70%**
(스테로이드 중단 시 재발 1년 후 30%, 5년 후 50%)→ 장기적 **예후 좋은 편** (10년 생존율 90% 이상)

→ 광학현미경 상 신사구체는 거의 정상 소견

→ 전자현미경 상 족돌기가 미만성 융합 내지 소멸

→ 족돌기 소실 관찰

➢ 30세 남성이 다량의 알부민뇨를 비롯한 단백뇨와 부종을 호소하여 내원하였다. 고지혈증, 신기능 저하가 동반될 때 다음 중 옳은 것은? [17, 15, 14, 13]

① (17) 칼슘을 섭취시킨다. / (15, 14, 13) 나트륨을 섭취시킨다.

② 고단백 식이를 섭취시킨다.

③ 급성사구체신염을 의심할 수 있다.

④ (17) **미세변화 신증후군일 가능성이 크다. / (15, 14, 13) 신증후군을 의심할 수 있다.**

⑤ 성인에서는 완전히 회복된다.

- 2) 막성 신증(Membranous nephropathy, GN, MGN)

→ 치료

→ 스테로이드 치료 효과 불확실

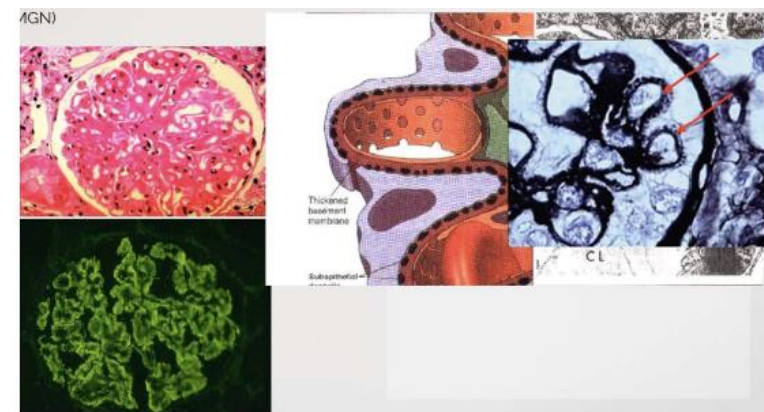
→ **면역억제요법** : 진행성 신부전 및 심한 단백뇨 시

→ ACEI : 혈압조절 효과, 단백뇨 감소

→ 예후

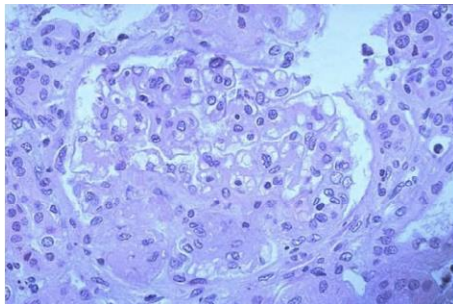
→ **소아**에서 예후 **양호** (5년 내 단백뇨 자연 또는 치료에 의한 관해, 10년 생존율 90% 이상)→ **성인**의 **30%** 자연적 **완전 관해**, 자연적 부분 관해(25%), 증상 지속(20 ~ 25%)

→ 20 ~ 25%는 20년 이상에 걸쳐 신기능 저하 소견 후 말기 신부전으로 진행



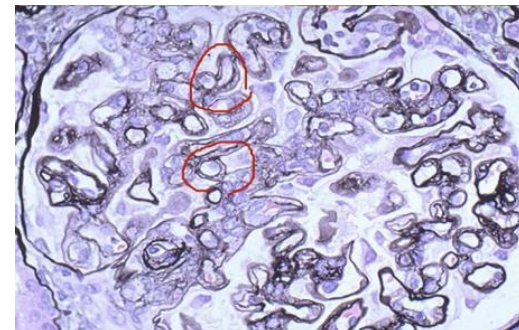
- 3) 국소성 분절성 사구체경화증(Focal segmental glomerulosclerosis, FSGS)

- 국소적 분절성 **사구체경화**의 특징
- 병인 **불명** (면역복합체 질환)
- 2차성은 마약 남용자, 역류성 신증, 후천성 면역 결핍증, 일측성 무신장증(solitary kidney), 병적 비만 환자, 광범위한 신절제술
- 네프론 감소에 따른 보상적 과여과 기전(hyperfiltration mechanism)과 관련
- 소아 특발성 신증후군의 7 ~ 20%
성인 특발성 신증후군의 35%
- **20대, 남성 호발**
- 2/3는 **신증후군** 양상
1/2 이상에서 고혈압, 비선택적 단백뇨, 50 ~ 80%에서 현미경적 혈뇨
- 자연 관해 드물고 **예후 불량**
- 고혈압, 신부전, 심한 저알부민혈증, 1일 15g 이상의 중증 단백뇨, 신생검 시 세뇨관 간질 조직의 섬유화, 흑인인 경우 특히 예후 불량
- 치료하지 않은 환자는 **5 ~ 20년** 사이에 **말기 신부전**으로 진행
- 신부전 진행 속도는 단백뇨 심한 정도에 역비례
- LM 상 경화된 사구체, 메산지움 세포 증식
- 면역형광현미경 상 IgM과 C3 침착
- 20 ~ 40% 환자에서 **스테로이드** 8주 치료로 단백뇨의 완전 및 부분적 관해
- cyclophosphamide, cyclosporine, mycophenolate mofetil(MMF)



- 4) 막증식성 사구체신염(Membranoproliferative glomerulonephritis, MPGN)

- 메산지움 모세혈관성 사구체신염(mesangiocapillary glomerulonephritis; MCGN), 소엽상 사구체신염(lobular GN)
- 사구체 **메산지움 세포 증식**, 사구체 **모세혈관벽의 비후** 및 사구체 **기저막 분리(tram track)**
- 특발성 및 2차성 원인
- 특발성은 type I, II, III
 - Type I : 면역복합체의 내피 하 침착
 - Type II : 사구체 기저막 내 전자 고밀도 침착
 - Type III : + 상피하 침착
- 성인 특발성 신증후군의 4.6 ~ 16%
소아 특발성 신증후군의 5 ~ 10%
- 6 ~ 30세 호발 (Type II는 20세 미만 호발)
- Type I의 MPGN의 2/3 차지
- **일시적 호전 없고, 서서히 악화** (50%에서 10년 이내에 만성 신장기능 상실)
- 50 ~ 60% 신증후군 형태, 30% 무증상적 단백뇨, 20% RBC 원주와 신기능 저하, 고혈압
- 자발성 관해 없음
- 스테로이드, 세포 독성 약제, 항응고제 및 항혈소판제제
- Type I (**서서히 진행**, 70 ~ 85% GFR 감소 없이 생존)
Type II (**예후 불량**, 5 ~ 10년 내 말기 신부전 진행)



7. 전신홍반루푸스

- Systemic lupus erythematosus, SLE
 - 여러 장기 침범의 **전신적 염증성 만성자가면역 질환**
 - 70% 가량이 관절, 근육, 신장, 폐, 심장, 신경 등 인체의 **거의 모든 장기 침범**
 - 주로 **여성**에서 발생 (환자의 90% 가임기 여성)
 - 영국 유병률 18 ~ 65세 여성 200명/100,000
 - 미국 유병률 15 ~ 50명/100,000
 - **여성호르몬**과 관련성 (에스트로겐 함유 피임약, 호르몬제 사용 여성에서 발생위험 2배)
 - **감염, 과로, 스트레스, 햇빛 노출, 일부 약물** 등이 위험 인자
 - 약제 유발성 SLE (고혈압, 심장질환, 간질, 우울증 치료제)
 - 임상양상
 - 증상 **다양**
 - **피로감**, **관절통**(95%), **근골격계 증상**(95%), **피부증상**(80%)
 - **광과민성(나비모양 발진)**
 - 혈액질환(80%), 신경질환(60%), 심장폐질환(60%), 신장질환(30 ~ 50%), 위장질환(40%)
 - 진단
 - 진단기준표 및 자가항체로 진단
 - 11가지 기준 중 4가지 이상 만족 시 진단
 - 특이도 95%, 민감도 75%
 - 치료
 - **완치 어려움**
 - NSAID, steroid, hydroxychloroquine, cyclophosphamide, methotrexate
 - 예후
 - **25% 정도 관해**



- 생존율 : 2년 90 ~ 95%, 5년 82 ~ 90%, 10년 71 ~ 90%, 20년 63 ~ 75%
- 진단 시 Scr 증가(> 1.4mg/dL), 고혈압, 신증후군(proteinuria > 2.6g/d), 빈혈(Hb < 12.4g/dL), 저알부민혈증, 저보체혈증 동반 시 예후 불량
- 전신적 질환 활성화, 신부전, 감염, 혈전 색전증 등이 사망 원인
- Treatment
 - Class Dependent
 - 1/3 asymptomatic
 - 1/3 Respond : Cytoxan helpful
 - 1/3 Progress to ESRD(말기 신부전) : Consider Transplant

➢ 관절통, 신기능 장애가 있는 20대 여성이다. 다음 사진의 증상이 있는데 어떠한 질병을 의심할 수 있는가? [19, 18, 17, 15, 13, 12, 11]



- ① 만성 신부전
- ② 막성사구체신염
- ③ 독성 신병증
- ④ **전신성 홍반성 낭창(전신홍반 루푸스, SLE)**
- ⑤ 알레르기성 자반증

8. 알레르기성 자반병

- Hennoch-Schonlein purpura
 - **IgA 신증의 전신적 형태**
 - 전신성 **혈관염** 증후군
 - 피부, 위장관, 관절, 신장의 소혈관 침범
 - **피부자반, 관절통, 복부산통, 사구체신염 증상**
 - 면역복합체의 침착이 발생 기전
 - **상기도 감염 선행**, 약물, 음식, 벌레물림, 예방 접종 등 관련
- 임상양상
 - **소아기(4 ~ 7세) 호발**, 청소년기 이후 발생 드물
 - IgA 신증보다 낮은 연령, 급성 발병 경향
 - 남녀 발생 비율 1.5 : 1
 - **둔부, 하지, 팔** 등에 반점구진, **점상출혈**, 촉진성 자반 등 증상
 - 관절침범(60 ~ 85%), 위장관침범(50 ~ 70%), 신장침범(20 ~ 50%)
 - 피부 소혈관 혈관염
 - IgA 신증과 유사한 사구체 병변
 - 현미경적 **gufsy**, 경도의 단백뇨
- 치료
 - **지지요법**으로 호전(prednisolone, **steroid**, azathioprine, cyclophosphamide)
 - **예후 양호**, 대부분 환자 완전 회복
 - 만성 신부전 및 고혈압 발생 10% 미만



➤ IgA 신증의 다른 형태로서 피부자반, 관절통, 복부산통, 사구체신염의 증상을 가지며 상기도 감염을 선행하고 소아기에 호발하는 질환은? [12, 11] **알레르기성 자반병**

9. 독성신병증

- Toxic nephropathy
 - **Aminoglycoside** nephropathy
 - 세뇨관 손상
 - **조영제**
 - 24 ~ 48시간 내 급성 신부전
 - **진통제** 신병증
 - PG 억제에 의한 신허혈, T 임파구 활성화
 - **항류마티스 약제** 신병증
 - gold 제제 단백뇨
 - **항암제**
 - **중금속**
 - **대사성 독소**
 - 급성 요산 신독성
 - 통풍성 신병증, 고칼슘 신병증, 저포타슘 신병증
 - **Chinese Herb Nephropathy**
 - 비만 치료제로 각광받아 사용되었다가 신질환, 신부전, 신세포암 등이 급증하였다. 조사해봤더니 비만 이뇨제로 쓰인 광방기, 광목통, 마두령, 천선등, 청목향, 세신, 위령선 등에 AA가 포함되어 있었고, 이것이 신독성을 유발.
 - CHN was described in 1993 by Wanherweghem et al.
 - Since 1993, cases of nephrotoxicity and carcinogenicity have been reported as a result of exposure to Aristolochia species in herbal medicines.
 - **Aristolochic acids(AA)** cause interstitial **fibrosis** in the renal superficial cortex and urothelial **carcinoma**.
 - AA are known for their nephrotoxic effects in rodents.

- 독성신병증에 대한 설명으로 옳은 것은? [19, 18, 17]
- ① 항류마티스제인 gold 제제는 혈뇨를 유발한다.
 - ② (19) 진통제 투여로 인한 신손상은 주로 남성에게 많이 발생한다.
(18, 17) 항암제에 의한 손상은 주로 남성에게 많이 발생한다.
 - ③ 항생제 Cisplantin에 의한 세뇨관성 손상에 의한 경우가 많다.
 - ④ (19, 18) 신피질에는 혈류량의 90%가 흘러 충분한 혈류가 공급된다.
(17) 조영제로 인한 경우는 드물다.
 - ⑤ (19, 18) 항생제인 aminoglycoside는 세뇨관을 손상시킨다.
(17) 항생제인 aminoglycoside에 의한 경우가 많다.

- Aristolochic acid가 있는 약재는? [11] 광방기, 광목통, 마두령, 천선등, 청목향, 세신, 위령선

이번 주차 써머리부터 ‘신장질환의 최신 지견’은 19 서머리의 내용을 붙이겠습니다. 솔직히 안 보셔도 됩니다. 여태 시험 나온 적이 없기도 하고… 전 안 봐요. 눈길도 주지 않을 겁니다.

12주차 신장질환 I (수종, 부종, 급성사구체질환)

(11주차 진도)

05. 신장질환의 최신 지견

05. 신장질환의 최신 지견

☑ '06 사구체신염에서 단백뇨, 혈뇨, 이뇨, 지혈, 혈당강화에 유용하게 쓰이는 약재를 쓰시오. 답 황촉규화 (닥풀)

 **Efficacy and Safety of *Abelmoschus manihot* for primary glomerular disease: A prospective, multicenter randomized controlled clinical trial**

- **황촉규화**가 단백뇨를 감소시켰으며, 부작용은 없었다. GFR이나 크레아티닌 농도에는 영향을 미치지 않았다.
- **닥풀**을 넣으면 경화가 완화됨

 **Effect of *Huangshukuihua* (*Flos Abelmoschi Manihot*) on diabetic nephropathy: a Meta-analysis**

- 메타분석 결과, **황촉규화**가 BUN과 혈청 크레아티닌을 개선하여 단백뇨에 효과가 있다. 이는 당뇨병성 신장병에 사용될수 있음을 시사한다.
- 알부민 감소

 **Pretreatment with the total flavone glycosides of *Flos Abelmoschus manihot* and hyperoside prevents glomerular podocyte apoptosis in streptozotocin-induced diabetic nephropathy.**

- **황촉규화**가 사구체질환에서 알부민의 배설이나 podocyte의 apoptosis를 억제한다.
- 알부민이 줄어든 것을 확인, 글루코스 감소, 고지혈증 개선 등의 효과

 **Treatment of chronic kidney disease using a traditional Chinese medicine, *Flos Abelmoschus manihot*(Linnaeus) Medicus(Malvaceae)**

- **황촉규화**가 apoptosis를 억제하며, 이는 angiotensin - receptor blocker 보다 효과가 좋다.
- 단백뇨도 개선, 사구체 경화 등을 개선

 **Chinese herbal medicine for diabetic kidney disease: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials**

- 신장질환에 한약을 사용했더니 사구체 여과율이 높아졌다.
- 부작용이 존재하였으나, 대조군과 비교했을 때 큰 차이가 없었다.
- 황기, 하수오, **황촉규화**, 우방자, 홍국 등의 본초 이용
* 홍국: 고지혈증 치료에 응용될 수 있음

 ***Astragalus*(a traditional Chinese medicine) for treating chronic kidney disease**

- 황기가 혈청 크레아티닌을 줄이며, (황기가 크레아티닌 청소를 증가) 혈중 헤모글로빈과 알부민을 증가시켰다.
신부전 환자들은 에리스로포이에틴 분비가 안되어 빈혈이 나타날 수 O
- 단백뇨를 감소시켰으며, 혈압을 줄였다.
- 부작용은 없었다

 **Treatment of Idiopathic membranous nephropathy with the herb *astragalus membranaceus***

- 황기를 15-20g 정도 군약으로 용량을 높여 사용해야 함
- 면역억제제를 사용했을때는 크레아티닌을 감소시켰으나 다시 증가했는데, 황기를 사용하자 감소하였다.
- 혈청 알부민도 황기를 사용하자 증가하였다.

✓ '06 清熱利水 - 柴芩湯(四芩湯)
단

The diuretic effect of Sairei-to is mediated by Nitric Oxide Production in Pentobarbital-Anesthetized Rats

- **시령탕**을 사용했더니 용량의존적으로 배뇨량이 늘어났다.
* 시령탕: 소시호탕 + 오령산
- NOS inhibitor를 사용하면 소변량이 줄기 때문에 NO₂, NO₃와 관련되어 있다는 것을 알 수 있다.

Saireito probably prevents mesangial cell proliferation in HIGA mice via PDGF-BB tyrosine kinase inhibition

- IgA를 과량투여한 쥐에게 **시령탕**을 사용
- 사구체 증식 수가 줄어들었고, 경화도를 감소시켰으며, 불필요한 조직의 증식을 억제하였다. 황금과 감초의 주성분이 PDGF 티로신 키나아제를 억제하여 증식이 억제되었다.

Effects of Saireito, a Japanese herbal medicine, on edema via antagonistic actions against aldosterone in anti-GBM nephritic rats

- **시령탕**과 sporinolactone을 사용했더니 단백뇨, 복부의 부종을 감소시켰으며, 뇨량을 증가시켰다. → 시령탕의 이뇨효과 확인
- 시호에 있는 Saikosaponin H가 알도스테론을 억제해 효과가 나타났다.

Effects of Saireito(TJ-114) on the expression of adhesion molecule in anti-GBM nephritic rats.

- **시령탕**이 사구체가 반월상으로 경화되는 것을 억제했다.
- 소시호탕은 ICAM-1 or VCAM-1을 억제하였으며, 오령산은 ELAM-1, VLA-4를 억제하였다.

Arctigenin attenuates diabetic kidney disease through the activation of PP2A in podocytes

- 아르키티게닌(Arctigenin)은 포도구에서 PP2A의 활성화를 통해 당뇨병 신장 질환을 악화시킨다 → **우방자가 당뇨병 신장질환에 효과!**
*Arctigenin: 우영의 종자인 우방자에 함유된 '악티인'의 비당체 부분

※ 아래는 07주차 배뇨장애질환의 최신지견에 나온 논문들

Efficiency of Triptolide for children with moderately severe Henoch-schonlein purpura nephritis presenting with nephrotic range proteinuria: A prospective and controlled study in China

- **자반병 환자** 56 명에게 Triptolide+prednisone 또는 prednisone 처치
- 같이 쓴 환자는 95%, prednisone만 쓴 환자는 72% 좋아짐
- 단기치료: 단백뇨, 혈뇨, 고혈압 모두 개선
- 장기치료: 같이 쓰는 경우 더 좋음. Triptolide 간독성 주의

Effects of Chinese herbs in children with Henoch-schonlein purpura nephritis : Randomized controlled trial

- 186 명의 **자반병** 환자에게 **청열이뇨하는 한약** 투여: 개선됨

Korean herbal medicine for treating Henoch-schonlein purpura with tyin deficiency : Five case reports

- **자로탕(육미지황탕+현삼)** 써서 자반병 치료: 환자 모두 개선됨

Huai Qi Huang ameliorates proteinuria and hematuria in mild IgA nephropathy patients: a prospective randomized controlled study.

- 괴기환(괴이, 구기자, 황정)을 IgA 신염 환자에게 사용했을 때 단백뇨와 혈뇨를 감소시켰다.

신계내과학1 12주차 써머리

※ 서머리 사용법 ※

- 검은 글씨 : 강의 자료 텍스트
- 회색 글씨 : 자료 외 강의 내용 (교수님 첨언)
- 파란 글씨** : 제작자의 첨언
- 노란 형광펜** : 내 생각에 중요함
- 하늘색 박스** : 악마

★ 최근 3개년 신계내과학1 기출 경향 ★

- 20학번 중간 : 4문제 탈기 (**변증시지 3문제** + 영상진단 1문제)
- 19학번 기말 :
- 19학번 중간 : 5문제 탈기 (**변증시지 3문제** + 감별질환 1문제 + 경과 및 예후 1문제)
- 18학번 기말 :
- 18학번 중간 : 5문제 탈기 (변증시지 1문제 + 기본개념 4문제)
- 17학번 기말 :
- 17학번 중간 : 2문제 탈기 (영상진단 1문제 + 기본개념 1문제)

★ 신계내과학1 학습 가이드 by 제작자 뇌피셜 ★

- 무조건 악마부터 확인! 80% 이상이 기출 그대로** 출제된다.
- 최근 탈기 유형의 대부분은 **변증시지**. 한글로 풀어 쓴 증상에 처방을 매칭하는 유형.
 - 상위 개념(대단원)을 토대로 **언급된 부분** 위주로 특징을 잡으면서 느낌을 이해하자. 내용을 전부 외우려고 하면 답도 없고 불필요하다. **교수님 첨언이 더해진 처방은 꼭 챙겨두자.**
- 기본개념 유형은 기출 그대로 출제되는 문제가 대부분이기는 하지만, **기출 개념에서 기출과 다른 내용을 묻는 문제가 여럿** 있다.
 - 기출 개념은 답만 외우지 말고 **내용을 모두 공부**하는 것이 좋다.

01. 신장질환 - 關格, 虛勞

1. 關格

- 정의
 - 關閉**(막혔다)와 **格拒**(저항)
 - 小便不通은 **關**, 嘔吐不止는 **格**
 - 小便不通과 嘔吐不止가 모두** 나타나는 것을 **關格**
 - 서양의학적으로 각종 질병이 위급한 상황에 이르렀을 때나 만성신부전으로 **小便不通과 嘔吐**가 나타날 때를 모두 포괄

신부전으로 인해 소변을 만들지 못하면 소변불통이 온다. 그리고 노폐물을 걸러서 소변으로 보내고 정화된 맑은 피만 몸에 흐르게 해야 하는데, 신장이 그 기능을 하지 못하기 때문에 혈액이 오염되고 결국 구토까지 가는 것이다.

신장 음식을 하지 못하는 사람들을 보면 소변을 만들지 못하거나 혈액 내에 질소 화합물이 가득 차 있어서 구토를 한다.

2. 關格 - 歷代諸家說

內經 難經	脈象과 病理 의미 - 人迎與寸口俱盛 四倍以上爲關格 <素問・六節藏象論> - 陰陽不相應, 病名曰關格 <素問・脈要精微論>
漢代	張仲景 : 關則不得小便, 格則嘔逆 <傷寒論・平脈法> 徐靈胎 : 關格之證 內經傷寒 所指不同, 內經所云 是不治之證, 傷寒論所云 則卒暴之疾 <蘭臺軌範> 華佗 : 三焦壅塞 營衛關格 血氣不從... 故爲水病 <中藏經>
晉代	葛洪 : 二便關格, 二三日則殺人, 關格을 二便不通으로 최초 정의 <肘后方>
隋代	巢元方 : 大便不通謂之內關, 小便不通謂之外格, 二便俱不通, 爲關格 <諸病源候論>
唐代	孫思邈, 王焘 : 吐逆 食不得入 不得小便을 關格의 주된 증상이나 小便不通 또한 關格이라 주장

宋代	王懷隱, 趙估 : 二便不通이 關格 <太平聖惠方>, <聖濟總錄>
金元代	李杲 : 關者甚熱之氣, 格者甚寒之氣, 是關無出之由, 格者, 無入之理. 寒在胸中, 遏絕不入. 熱在下焦, 填塞不出. 滋腎丸 創方
明代	張景岳 : 關格을 腎水가 大虧한 有陽無陰의 脈과 陽中無陰, 陰中無陽한 證으로 파악, 左歸飲, 右歸飲
清代	李用粹 : 既關且格, 必小便不通, 旦夕之間, 陡增嘔惡, 此因濁邪壅塞三焦, 正氣不得升降. 所以關應下而小便閉, 格應上而生嘔吐. 陰陽閉絕, 一日即死, 最爲危候 <證治匯補>

3. 關格 – 감별진단

진단	先小便不通, 後惡心嘔吐의 2가지 증상 동반
감별진단	1) 走嘔 : 嘔吐와 大小便不通이 주된 증상이나 下焦實熱, 上焦火逆으로 下閉上嘔한 純實證에 속함 예후 양호한 편 (關格은 脾腎虧虛, 濁邪犯逆으로 下閉上嘔한 虛中挾實의 危重證, 예후 불량) <張氏醫通> “下焦實熱, 其氣內結, 不下泌糟粕. 而淤滯反蒸于胃, 故二便不通. 清逆不續. 嘔逆不禁, 名曰走嘔. 人參湯主之.” 2) 轉胞 : 轉脬, 小便不通이 主證, 嘔吐가 동반되기도 함 老年인 경우를 제외하고 대부분 實證에 속함 발병이 비교적 급하며 病位는 膀胱 豫後 양호 虛實挾雜의 경우 病機는 복잡하며 豫後 불량하고 關格과 감별 어려움

➢ 50세 남성이 구토가 심해 식사를 제대로 하지 못하고 대변과 소변을 며칠째 못 보고 있다. 가장 먼저 감별해야 할 질환은? [19, 18, 17]

- ① 水腫 ② 淋證 ③ **走嘔** ④ 鼓脹 ⑤ 腎着

= 50세 남성이 구토가 심해 밥을 먹지 못하고 대변과 소변을 며칠째 보지 못하고 있다. 다음에 해당하는 병은 무엇인가? [15, 14, 13, 12]

- ① 虛勞 ② **關格** ③ 遺精 ④ 癰閉 ⑤ 水腫

➢ 嘔吐, 大小便不通이 주된 증상, 下焦實熱上焦火逆으로 下閉上嘔한 실증에 속하는 것은? [11] **走嘔**

4. 關格 – 辨證施治

	主證	治法	方藥
脾腎陽虛 비신양허	少氣乏力, 神疲倦怠, 形寒怯冷, 面色無華或晄白, 腰酸膝軟, 腹脹納呆, 泛惡嘔吐, 尿少或尿閉, 便多瀉, 浮腫常以腰以下爲甚. 舌質淡而體胖嫩, 舌苔白膩或白滑, 脈沈細或濡細. 本型常見於關格之早期. 배가 차면서 설사하고 구토하고 배가 아프다고 하면 태음병의 한증으로 봐서 이중탕을 쓰면 효과가 있다. 진무탕은 삼백탕에 부자가 들어가서 四肢沈重할 때.	溫脾補腎	理中湯 眞武湯 濟生腎氣丸 復元丹
濁邪犯逆 탁사범역	濁邪寒化犯逆 形寒怯冷, 口淡無味, 不思飲食, 惡心嘔吐, 便瀉尿少或尿閉. 苔白膩或白滑, 舌淡胖, 脈多沈細或弦滑. 濁邪寒化泛脾者, 除見以上主證外 多伴有四肢困重無力, 腹部脹滿 等症; 濁邪寒化泛逆犯肺者, 除見主證外 多有咳嗽氣急, 痰聲漉漉, 呼吸低微 等症; 濁邪寒化泛逆蒙心者, 常見 神志模糊, 感覺痴呆, 心悸胸悶 等症. 우리 몸이 수액을 처리할 때 5~60% 소변, 4~50% 땀이고, 나머지가 대변으로 나간다. 그래서 대변으로 수액을 빼주면 질소 화합물 농도가 떨어진다. 양방에서 실제로 변비가 심하면 혈중 암모니아 농도를 검사함. 그런 의미에서 온비탕이 효과가 있다. 대황, 망초, 인삼, 부자, 건강으로 구성되어 온비하여 위장 기능을 도우고 노폐물을 사하시켜서 신부전에 효과가 있는 처방.	扶正降逆 溫陽化濁	溫脾湯 苓桂朮甘湯 蘇合香丸 小青龍湯
	濁邪熱化犯逆 心煩口苦, 納呆嘔惡, 腹脹便結, 小便短澀或閉. 苔黃膩而垢濁, 舌質絳, 脈濡細或虛弦帶數. 濁邪熱化犯胃者 以嘔逆口臭爲主, 大便燥結; 濁邪熱化犯肝者, 兼見 手指顫抖, 煩躁不安, 頭部脹痛, 皮膚瘙癢 等症; 濁邪熱化犯心包者, 兼見 神昏譫語, 衄血紫斑, 舌絳不語 等症. 진간식풍탕은 갑자기 열증이 생겨서 발작을 일으킬 때 쓰는데, 대자석, 석결명, 용골, 모려, 현삼 등이 들어간다. 평간잠약하는 약으로 구성된다.	涼血解毒 化濁熄風	黃連溫膽湯 大定風珠 鎮肝熄風湯 清宮湯

氣陰兩虛 기음양허	面色少華, 氣短乏力, 腰膝酸軟, 頭暈耳鳴, 氣促心煩, 嘔惡時作, 皮膚乾燥, 口乾鼻燥, 大便或結或澀, 日尿少夜尿多. 舌質淡紅, 邊有齒痕, 脈沈細或沈細數, 多爲關格病之中晚期.	氣血養陰	黃芪補中湯 補中益氣湯 人蔘養榮湯
陰衰陽竭 음쇠양갈	心悸氣促, 汗出肢冷, 四肢攣動, 面色晦滯, 神志模糊, 高度浮腫, 嘔吐頻頻, 無尿或少尿. 舌苔灰黑, 脈沈細欲絕. 多爲關格晚期, 重危期.	回陽救逆 益陰降濁	參附湯 回陽救急湯 右歸飲

5. 關格 - 經過 豫候 豫防 調理

經過 및 豫候	- 예후 불량 『內經』關格者, 不得盡期而死 『證治準補』陰陽閉絕, 一日即死, 最爲危候 『張氏醫通』陰陽逆位, 病名關格, 多不可治. 若邪氣留著而致者, 猶可治之. - 關格不通, 不得尿, 頭無汗者, 可治. 有汗者死. 『難病廣要』關格若頭汗者(陰脫)死, 脈細澀者(知陰亦竭)亦死. 심근경색 환자 특징이 심장이 멎기 전에 땀이 많이 나서 옷이 비에 젖은 듯하다. 땀의 원인은 심장에서 혈액을 신장으로 보내지 못하면서 신장에서 소변을 거르지 못하고 몸에 남은 수분이 피부로 빠져나가는 것이다.
豫防 및 調理	- 대부분 水腫, 淋證, 癰閉, 鼓脹, 黃疸, 腎勞 등 여러 가지 病證의 진행과정 중에 나타남으로 원발성 질환을 적절히 치료하는 것이 매우 중요 - 일반적으로 關格은 완만하게 진행, 外感, 溫毒, 急性腹症, 癰瘡 등과 같은 새로운 外邪는 關格의 病勢를 악화시키므로 새로 유발된 질병의 적절한 치료 중요 절대안정, 房勞 금지, 위생 청결, 피부 청결 - 기름진 음식보다는 소화 흡수되기 쉬운 음식 및 비타민이 많이 함유된 음식 섭취

6. 虛勞

- 정의
 - 虛損勞傷. 臟腑虧虛 및 元氣와 精血의 不足을 주된 병리과정으로 하는 **각종 만성병증**의 총칭
 - 『金匱要略 血痺虛勞病脈證治篇』에 최초로 등장
 - 서양의학적으로 **면역기능 장애**로 인한 질병, **내분비 및 造血系의 병변**, 기타 다른 계통의 **기능 감퇴** 등으로 인한 **피로감** 및 **각종 기능장애**를 모두 포괄

7. 虛勞 - 歷代諸家說

內經	‘虛勞’란 명칭은 없지만, 虛勞의 病因, 病機, 治法 등의 기본 개념 언급 『素問・通評虛實論』“邪氣盛則實, 精氣奪則虛.” → 최초로 虛의 기본적인 개념 언급 - 五臟氣血陰陽의 虧虛를 虛勞의 기본병리로 인식 五勞所傷, 勞則氣耗라고 하여 勞傷氣血을 虛損의 중요한 病因으로 인식 뭐든지 과도하게 하면 몸이 상한다. 이밖에 稟賦不足, 七情內傷, 耽於酒色, 外邪久霸 등도 모두 ‘竭其精’, ‘散其津’하여 虛勞의 원인으로 언급 - 五臟虛의 주요증후 제시 - 虛勞의 치법으로 ‘虛則補之’, ‘勞者溫之’, ‘損者益之’ 원칙 제시
難經	虛勞의 발병규율과 치료법 강조 “一損損於皮毛 … 二損損於血脈 … 三損損於肌肉 … 四損損於筋 … 五損損於骨 … 從上下者, 骨痿不能起於傷者死. 從下上者, 皮聚毛落者死.”(難經・十四難) → 五臟虛損의 自上而下 혹은 自下而上의 발병규율 및 질병의 진행에 따라 병세가 악화 설명 → 후세의 ‘損陽者肺始, 損陰腎爲端’ 등의 학설의 근거 “損氣肺者益其氣, 損氣心者調其營衛. 損氣脾者調其飲食, 適其寒溫. 損氣肝者緩其中. 損氣腎者益其精.”의 치료 원칙 강조
漢代	張仲景 : 최초로 虛勞의 명칭 사용 (金匱要略・血痺虛勞篇) 食傷, 憂傷, 飲傷, 房室傷, 飢傷, 勞傷, 經絡營衛氣傷이 모두 虛勞의 病因 - 五臟에 陽氣, 陰精의 虧虛가 虛勞의 기본 병리 - 甘溫扶陽, 溫補脾腎을 강조하여 腎氣丸, 小建中湯, 大黃蠱蟲丸 등을 創製 巢元方 : 『諸病源候論』 虛勞의 각종 形證 나열(虛勞 七十五候) 『外臺秘要』와 『千金要方』 : 五勞, 六極, 七傷으로 나누어 形證과 處方 기록

	虛勞의 辨治에 점차 脾胃를 중시하는 경향 출현 許叔微 : 腎은 一身의 根蒂, 脾는 生死의 所系이므로 虛를 치료할 때 脾胃를 補해야 하는 데, '土爲火生'하므로 補脾할 때는 반드시 煖腎해야 한다고 주장
宋代	『普濟本事方』의 二神丸 方後에는 “有人全不進食, 服補脾藥皆不驗 … 蓋因腎氣怯弱, 眞火衰勞, 自是不能消化飲食. 譬如鼎釜之中, 置諸米穀, 下無火力, 雖終日米不熟, 其何能化.”란 ‘補脾須補腎’의 이론을 전개 → 嚴用和의 ‘補脾不如補腎’ 학설에 대한 이론적인 기초 제공 비에서 음식물을 잘 받아들이려면 신장이 따뜻해야 한다. 솥에다 음식을 넣고 불을 때지 않으면 음식이 되지 않듯이, 신이 튼튼해야 비도 튼튼해져 음식을 받아들일 수 있다.
金元代	李杲 : 『脾胃論』에서 元氣, 生命之源 脾胃 元氣之本이며 “脾胃之氣既傷, 而元氣亦不能充, 諸病之所由生也.”라 하여, 內傷虛損의 病은 반드시 脾胃를 치료해야 한다는 ‘調補脾胃’ 주장 朱丹溪 : 『陽有餘, 陰不足』의 학설 및 滋陰降火, 瀉火補陰의 치료법 주장 → 陰虛火旺의 虛勞證 치료에 영향
明代	虛勞의 辨證論治에 대한 이론이 더욱 체계화 張景岳 : “凡虛損之由 … 無非酒色勞倦, 七情飲食所致.”라고 하여, 虛損의 病因을 제시 - 자신의 능력을 벗어난 육체적, 정신적 과로가 모두 勞損을 일으킨다고 주장. - 情志內傷은 心을 손상하는 경우가 많고, 勞倦은 脾를 가장 쉽게 손상하며, 淫慾邪思는 腎을 손상한다 주장. ‘精強則神強, 精虛則氣虛’하므로 ‘節欲保精, 填精益腎’이 虛勞의 防治에 가장 중요한 방법이라고 주장. 綺石 : 『理虛元鑑』 虛勞란 先天, 後天, 痘疹, 外感, 病後, 醫藥의 6가지 원인으로 발생하며, 陰虛와 陽虛로 구분. - “陰虛之證統於肺, 陽虛之證統於脾.” “治虛有三本, 肺脾胃是也.” “凡專補腎水者, 不如補肺以滋其源 … 專補命火者, 不如補脾以建中.” - 清金百部湯, 清金甘桔湯, 歸養心脾湯 등 創製
清代	虛勞에 대한 이전 의가들의 치료법 정리 沈金鑒 : 『難病源流犀燭』 虛勞證은 무척 많지만 氣虛, 血虛, 陽虛, 陰虛의 4가지 유형을 벗어나지 않는다고 주장 - “而氣血陰陽, 各有專主, 認得眞確, 方可施治. 氣虛者, 脾肺二經虛也, 治必溫補中氣. 血虛者, 心肝二經虛也 … 宜四物湯, 當歸補血湯.” “而陽虛, 陰虛則又皆屬腎.” 이니 陽虛에는 甘溫益火之劑로 補陽而配陰하고 陰虛에는 純甘壯水之劑로 補陰以配陽한다 주장.

8. 虛勞 – 감별진단

진단	임상증상은 매우 복잡, 氣血陰陽 및 五臟病證 감별 진단 필요 (1) 陽氣虛 形寒肢冷, 短氣自汗, 心悸氣喘, 神疲乏力, 漉泄遺滑, 面色蒼白, 舌淡, 脈沈細弱無力 등. (2) 陰血虛 頭暈耳鳴, 口眼乾澀, 心煩失眠, 潮熱盜汗, 舌紅少津, 脈沈細或弦數無力 등. (3) 五臟虛損 ① 損於肺者 病在氣 : 喘咳, 氣短, 聲怯懶言, 甚或咯血, 皮枯毛焦 등. ② 損於心者 病在神 : 心煩不眠, 恍惚健忘, 驚悸怔忡, 口舌生瘡 등. ③ 損於脾者 病在飲食肌肉 : 納食不香, 脘痞便溏, 乏力身瘦 등. ④ 損於肝者 病在血與筋脈 : 心煩夢遺, 脇痛善怒, 筋脈拘急振顫 등. ⑤ 損於腎者 病在精髓 : 遺精滑濁, 腰酸膝軟, 骨痛如折 등.
감별진단	(1) 일반적인 虛證 病程이 비교적 짧고, 虛는 하나의 臟에 나타내며, 證候는 단지 몇 가지의 증상이 위주가 되고, 일반적으로 전신쇠약과 여러 臟腑의 기능실조로 인한 증상은 거의 없음 (2) 肺癆 肺癆(폐결핵)는 癆蟲의 감염으로 발생 및 전염성. 폐에 病變, 病機는 陰虛肺燥의 특징, 潮熱盜汗, 咳嗽咯血, 消瘦 등의 특징적인 임상증상 발현 (虛勞는 다양한 원인에 의해 발생하고, 전염성은 없으며, 임상증상이 비교적 복잡)

9. 虛勞 – 辨證施治

氣虛	主證	治法	方藥
肺氣虛 폐기허	短氣自汗, 少氣懶言, 聲音怯弱, 易患外感 等. 舌質淡, 苔薄白, 脈虛細無力. 육병공산은 방풍, 황기, 백출로 구성되어 대표적인 거풍 처방.	補益肺氣	四君子湯 合 玉屏風散 補肺湯
脾氣虛 비기허	面色萎黃, 形體消瘦, 倦怠乏力, 食後腹脹, 大便溏薄或不爽, 肛門重墮, 甚者可伴低熱, 漏下崩中, 吐衄便血. 舌淡胖, 苔薄白, 脈弱.	健脾益氣	四君子湯 補氣運脾湯 補中益氣湯
肝氣虛 간기허	脇肋疼痛 或腰悶不舒 遇勞則作, 精神疲憊, 腹脹納呆, 大便溏滯不爽 等. 舌淡紅, 苔薄白, 脈虛細無力. 난간전은 소회향, 육계, 오약이 들어간다. 하초를 따뜻하게 하는 약물이 들어가서 부인과에서는 아랫배가 차서 임신이 안 될 때 쓰기도 한다. 당귀사역당은 껌음병 처방.	溫肝益氣 養血舒肝	四柴胡飲 當歸四逆湯 煖肝煎

血虛	主證	治法	方藥
心血虛 심혈허	心悸怔忡, 失眠多夢, 心煩易驚, 頭暈眼花, 面色蒼白, 脣甲色淡等. 舌淡嫩, 脈細結或結代. 감맥대조탕은 일본에서 불안증에 쓰기도 한다. 밥 잘 못 먹고 불안하고 잠이 안 온다 하면 귀비탕도 쓸 수 있고.	養血安神	酸棗仁湯 合 甘麥大棗湯 歸脾湯 養心湯
肝血虛 간혈허	頭暈目眩, 兩眼乾澀, 脇痛隱隱, 失眠多夢, 筋脈拘急, 關節不利, 婦人經血不調 等. 舌淡苔白, 脈弦細.	養血柔肝	四物湯 心營煎 三陰煎加味

陽虛	主證	治法	方藥
心陽虛 심양허	心悸怔忡, 畏寒自汗, 身倦嗜臥. 心胸悶痛, 面色蒼 白等. 舌淡或紫暗, 脈沈遲細弱.	溫陽益氣	桂枝人蔘湯 拯陽理癆湯 蔘附湯
脾陽虛 비양허	面黃身倦, 食少形寒, 腸鳴腹痛, 喜溫喜按, 便溏肢冷, 或見浮腫, 婦人帶下清稀等. 舌淡苔白, 脈弱.	溫中健脾	黃芪建中湯 理中湯 附子八味湯
肝陽虛 간양허	脇肋疼痛, 精神疲憊, 寡慾少歡, 面色灰滯, 畏寒肢冷 等. 舌淡苔白, 脈沈弱.	暖肝散寒	柴胡疏肝散 吳茱萸湯 煖肝煎
腎陽虛 신양허	面色蒼白, 腰背酸痛, 肢寒畏冷, 陽痿遺精, 多尿或不禁, 下利清穀, 倦呆神疲, 心悸肢腫等. 舌淡胖, 苔白滑, 脈沈弱或沈遲.	溫補腎陽 固攝腎氣	腎氣丸 右歸飲 十補丸

陰虛	主證	治法	方藥
肺陰虛 폐음허	口乾咽燥, 咳嗽痰少, 不易咯出, 甚或痰中帶血, 潮熱盜汗, 五心煩熱等. 舌紅苔少, 脈細而數	養陰潤燥	沙蔘麥門冬湯 清燥救肺湯 百合固金湯
心陰虛 심음허	心悸煩躁, 失眠多夢, 潮熱盜汗, 口舌生瘡, 小便短赤, 面色潮紅等. 舌紅少津, 脈細數.	滋陰養血 清心安神	理陰煎 柏子養心丸 天王補心丹
肝陰虛 간양허	이게 왜 여기 있는지는 저도 모르겠습니다;; 간양허라 해놓고 내용은 신양허네요... 그냥 패스합니다. 수업 때에도 특별한 언급 없었습니다. 面色蒼白, 腰背酸痛, 肢寒畏冷, 陽痿遺精, 多尿或不禁, 下利清穀, 倦呆神疲, 心悸肢腫 等. 舌淡胖, 苔白滑, 脈沈弱或沈遲.	溫補腎陽 固攝腎氣	腎氣丸 右歸飲 十補丸
脾胃陰虛 비위음허	口舌乾燥, 煩滿倦怠, 不思飲食, 甚則嘔逆便結, 手足煩熱等. 舌淡紅少津, 脈細數	清滋脾胃	益胃湯 麥門冬飲子 麥門冬湯 合 玉女煎
肝陰虛 간음허	頭暈目眩, 兩眼乾澀, 急躁易怒, 心煩失眠, 頭面烘熱, 口燥咽乾等. 舌紅少苔, 脈細數而弦.	滋養肝陰	三陰煎 補肝湯 一貫煎
腎陰虛 신음허	腰酸腿軟, 兩足痿弱, 頭暈耳鳴, 夢遺滑泄, 甚或口咽乾燥, 潮熱盜汗, 惡心煩熱, 顴赤脣紅 等. 舌紅苔少, 脈沈細而數.	滋補腎陰	六味地黃丸 左歸丸 右歸飲

- 손발이 차고 숨쉬기 불편하며 식은땀이 나는 50대 남성이 내원하였다. 얼굴이 누렇고 추위를 타고 귀찮아 하며 음식을 먹으면 속이 더부룩, 불편하고 대변은 무르거나 시원하지 않고 몸이 마른 편이다. 혀는 색이 옅고 두툼하며, 맥은 약하다. 사용할 처방은? [19, 18, 17, 15, 14]
- ① (19, 18, 17) 六味地黃元 / (15, 14) 煖肝煎
 - ② 補中益氣湯
 - ③ (19, 18, 17) 水陸二仙丹 / (15, 14) 腎氣丸
 - ④ 柴胡疏肝散
 - ⑤ 天王補心丹

10. 虛勞 - 經過 豫候 豫防 調理

經過 및 豫候	• 비교적 복잡 • 氣血陰陽의 虛勞의 경우, 傷於氣血者는 病이 가볍고 치료도 쉬우나, 損於陰陽者는 병이 깊고 치료도 비교적 어렵다. • 陰陽衰竭者는 예후 불량 - 陽絶者는 대개 手足厥逆, 汗出氣短, 神疲倦臥, 嘔噦不利, 脈微欲絶 등이 나타나고, 陰竭者는 대개 身體羸瘦, 骨蒸盜汗, 或遺滑無度, 舌紅而乾, 脈細數無力 등의 증상 • 실제 虛勞證은 어떤 臟腑의 損傷보다는 陰陽氣血衰竭의 정도에 따라 예후 결정 • 모든 虛損에서 損傷이 脾胃에 미친 경우는 치료가 힘들.
豫防 및 調理	(1) 節飲食, 養五臟 음식을 잘 먹어야 오장의 정기를 키울 수 있다. “陰之所生, 本在五味, 陰之五宮, 傷在五味.” 肥甘厚味, 辛辣炙搏한 飲食物을 過食하면 흔히 臟氣를 損傷해서 虛勞를 형성 음식을 가리지 않고 먹는 것이 중요하겠지만, 자기 몸에 맞게 골고루 먹어야 한다. 편식하지 말고, 몸에 해로운 것은 줄인다. 환자가 피로를 호소하면 음주, 흡연을 하 는지 또는 커피를 먹는지를 물어본다. (2) 慎風寒, 防邪入 “傷寒不醒便成勞” 상한이 낫지 않으면 허로로 간다. 虛勞 환자는 正氣不足, 衛外不固하므로 邪風의 침입을 피하는 것이 중요 (3) 選房幃, 存眞精 色欲過度로 인한 眞精의 損傷은 虛勞의 중요한 발병 원인 중 하나 虛勞 환자는 節欲保精이 매우 중요 한방에서 정력을 낭비하는 것은 정기를 손상하여 면역력이 떨어지게 된다. 그래서 보정(保精)하는 것을 중요하게 생각했다. 적당히 능력껏. (4) 適勞逸, 免損傷 적당히 일하기 “生病起於過用, 此其常也.” 久立, 久行, 久坐, 久臥, 久視 등 五勞所傷도 勞逸致損 房勞傷腎, 勞力傷氣 등도 역시 虛損 야기 적당한 勞逸은 虛勞의 발생을 豫防하고 虛勞의 악화도 방지 (5) 調情志, 保神氣 스트레스 너무 받는 것 피하기 勞力謀慮則傷肝, 曲運神機則傷心, 意外過思則傷脾, 預而憂則傷肺, 矜持志節則傷腎. 虛勞 환자는 戒憤怒, 免急躁로 心機의 과다 사용방지 및 정서적 안정 유지 필요

➢ 허로의 예방 및 조리에 대한 설명으로 옳은 것은? [17, 15, 14, 13]

- ① 비감후미, 신랄한 음식을 즐겨 먹는다.
- ② 풍사의 침입은 면역력 증진을 이끌어서 예방에 도움이 된다.
- ③ (17) 잦은 정액 배출은 근육 보정을 이끌어서 경계할 필요가 없다.
(15, 14, 13) 精을 안 지키고 사용해도 좋다.
- ④ (17) 적당한 勞逸은 허로의 예방과 조리에 도움이 된다.
(15, 14, 13) 적당한 勞逸은 면역 대사 증진을 도우므로 예방과 조리에 도움이 된다.
- ⑤ 七情의 감정을 그대로 표현하는 것이 치료에 도움이 된다.

02. 신장질환 - 급성신부전, 만성신질환

1. 급성신부전

- 개요
 - 급격한 신기능의 저하
 - 체내 질소 노폐물의 축적(고질소혈증, azotemia)
신기능이 저하되어 질소 노폐물을 걸러내지 못하고 소변량이 줄어든다.
 - SCr > 0.5mg/dL 또는 > 50% 증가 / CrCl > 50% 감소
 - 50% 환자에서 피뇨 (소변량 < 400 ~ 500mL/일)
 - 구분
 - 신전성 급성 신부전(prerenal ARF : 55%)
신장에 들어오는 혈액이 부족해서 신장이 튼튼해도 소변을 걸러내지 못함.
 - 신성(내인성) 급성 신부전(renal/intrinsic) ARF : 40%) 신장이 잘못된 경우
 - 신후성 급성 신부전(postrenal ARF : 5%)
신장 기능이 잘 되고 있는데 소변이 나가지를 못해서 신장 기능이 떨어지는 것.
- 급성신부전의 침범 병소에 따른 분류

신전성 (prerenal ARF) 혈액이 신장까지 도달하지 못함	- 체액 결핍 : 이뇨제, 구토, 설사, 화상, 땀 등으로 인한 피부 소실 출혈 - 저혈압 - 심혈관 : 울혈성 심부전, 심근기능 저하, 부정맥 - 혈액학적(심한 신장 내 혈관수축) : 방사선 조영제, NSAIDs, cyclosporine, ACE 억제제) - 고칼슘혈증
신성 (renal ARF) 신혈관이 막힘 or 신장 자체 병변	- 혈관성 : 신경색, 신동맥협착증, 신정맥혈전증, 악성 고혈압 - 세뇨관성 → 허혈성 : 지속적인 신전성 상태, 패혈증, 전신 저혈압 → 신독성 : Aminoglycoside, ethotrexate, cisplatin, myoglobin, hemoglobin - 사구체성 : 급성 사구체 신염, 혈관염, 혈전성 미세혈관 병증, 다발성 골수종, 임신중독증, 악성고혈압, 방사선신염, 루푸스 신염 - 간질성 : Penicilline, cephalosporin, phenytoin

신후성 (postrenal ARF)	- 전립선 비대증, 신경원성 방광 - 요관 내 폐쇄 : uric acid, acyclovir, 혈고, 종양 - 요관 외 폐쇄 : 종양, 복막후 섬유증
-------------------------------	---

➢ 급성 신부전을 주소로 내원한 환자가 있다. 신전성 원인으로 옳은 것은? [19, 18, 17, 15, 14, 12]

- ① 요관 내 종양으로 인한 소변 정체
- ② 전립선비대증으로 인한 방광 출구 폐쇄
- ③ 패혈증으로 인한 신세뇨관의 허혈성 손상
- ④ 항생제 cisplatin 과다 사용으로 세뇨관이 손상
- ⑤ 과도한 이뇨제, 구토, 설사로 인한 체액 손실

- 임상양상
 - 원인, 심각도 및 신기능 저하에 따라 다양

체액 및 전해질과 산염기의 이상	폐부종, 뇌부종 저나트륨혈증(기면, 둔감, 발작), 고칼륨혈증, 저칼슘혈증
심혈관계의 이상	울혈성 심부전, 폐부종, 저혈압, 부정맥
혈액학적 이상	빈혈, 출혈성 경향
소화기계의 이상	식욕감소, 구역, 구토, 설사, 딸꾹질, 위장관 출혈
호흡기계의 이상	폐부종, 폐감염증
신경계의 이상	Myclonus, 발작, 요독성 뇌병증, 근경련, 발작, 기면 성격변화, 착란, 의식장애
감염성 합병증	패혈증
대사 및 영양성 합병증	요독증, 고요산혈증

- 사구체여과율이 정상이면서 BUN이나 혈청 크레아티닌이 증가할 수 있는 원인
 - BUN 증가
 - 단백질 섭취의 증가(가장 많음), 위장관 내 출혈, 이화 상태(catabolic state), 당류 코티코이드의 투여, 아미노산의 주입, 유효 순환 혈액량의 경한 결핍
 - 혈청 크레아티닌의 증가
 - 힘문근 용해(안 하던 운동을 빠르게 해서), Cimetidine의 복용, Trimethoprim의 복용, 혈청 케톤체의 증가, 육류(meat)나 육즙(broth)의 과다 섭취
크레아틴은 근육 세포가 파괴되면서 나타나기 때문에 운동을 과하게 하면 나타날 수 있다. 마라톤을 뛰고 나면 크레아틴이 정상 상한치까지 올라간다.
시메티딘은 속 쓰림 있을 때 쓰는 위장약으로 지금은 잘 안 쓴다. 이 약이 프로락틴을 증가시켜서 발기부전을 일으킬 수 있다.
- 치료
 - 신기능 소실에 의한 합병증 치료 및 신손상 방지
 - 원인 질환 회복
 - 수분과 전해질 불균형 교정
 - 급성 신세뇨관 괴사(ATN) 방지
 - 체액 및 전해질 유지
 - 필요기 수분 공급
 - 필요기 염분 제한
 - 고칼륨혈증 치료
 - 투석 적응증
 - ① 심한 고칼륨혈증(> 6.5mEq/L)
 - ② 심한 대사성산증(혈청 $\text{HCO}_3^- < 10\text{mEq/L}$)
 - ③ 수분 저류에 의한 폐부종
 - ④ 의식장애, 경련과 같은 중추신경계 증상
 - ⑤ 진행성 고질소혈증(BUN > 100mg/dL, Scr > 10mg/dL)

2. 만성신질환

- 네프론 수 및 기능의 비가역적 감소와 말기 신부전으로 진행되는 병태생리학적 과정
- 초기 : GFR이 정상($\text{CrCl } 120\text{mL/min/1.73m}^2$)의 35 ~ 60% 감소하더라도 무증상 및 정상소견
- GFR 정상 20 ~ 35%까지 감소 시 고질소혈증
- GFR 정상 20 ~ 25% 이하로 감소 시 현성 신부전(overt renal failure) 발현
- GFR 정상 5%까지 감소 시 말기 신부전 → 신대체요법 필요
- 진단
 - 최소 3개월 이상의 병태생리학적 증상 지속
 - GFR에 따라 병기 결정
 - <MDRD 공식>
 - $\text{GFR} = 186.3 \times \text{Scr}^{-1.154} \times \text{age}^{-0.203}$ (여성 $\times 0.742$, 흑인 $\times 1.21$)
 - <Cockcroft - Gault 공식>
 - $\text{GFR} = [(140 - \text{age}) \times (\text{weight in kilogram}) / \text{serum creatinine(mg/dL)}] \times 72$ (여성 $\times 0.85$)
- Chronic kidney disease, CKD 단계가 올라갈수록 크레아틴 수치 2배씩 증가. 5단계에서 10 정도.

Stage 1	- kidney damage with normal or increased GFR → 사구체여과율 정상(120mL/min/1.73m^2) 또는 증가 + 신손상의 증거(단백뇨, 비정상적인 요침사 소견, 영상검사로 확인된 요로계의 구조적 이상) → 기저 사구체여과율은 정상이어도 신 예비능(renalreserve)은 감소 → 당뇨병성 신증
Stage 2	- kidney damage with mildly decreased GFR → 신손상의 증거 + 사구체여과율($60 \sim 89$(반절)mL/min/1.73m^2)
Stage 3	- moderately decreased GFR → 사구체여과율 $30 \sim 59$(그 반절)mL/min/1.73m^2 3, 4단계쯤 되면 투석
Stage 4	- severely decreased GFR → 사구체여과율 $15 \sim 29$(그그 반절)mL/min/1.73m^2
Stage 5	- renal failure → 사구체여과율 $< 15\text{mL/min/1.73m}^2$ 또는 투석 필요한 경우

- Causes(원인)
 - Type 1 or type 2 diabetes (당뇨병)
 - High blood pressure (고혈압)
 - Glomerulonephritis (사구체신염)
 - Interstitial nephritis
 - Polycystic kidney disease
 - Prolonged obstruction of the urinary tract, from conditions such as enlarged prostate, kidney stones and some cancers
 - Vesicoureteral reflux, a condition that causes urine to back up into your kidneys
 - Recurrent kidney infection, also called pyelonephritis
- Risk factors (위험요인)
 - Diabetes (당뇨병)
 - High blood pressure (고혈압)
 - Heart disease
 - Smoking
 - Obesity
 - High cholesterol
 - Being African - American, Native American or Asian - American
 - Family history of kidney disease
 - Age 65 or older
- 임상양상
 - 체액, 전해질, 산염기 대사
 - $GFR < \text{약 } 30\text{mL/min}$ ↓ → 다뇨, 야뇨, 갈증
 - 수질침범질환(신우신염, 간질성 신염, 수질낭성 질환) 시 더 일찍 농축능력 장애 발생
 - 신부전 진행 → 요회석능 장애 → 등장뇨 → 수분 부족 시 탈수, 저혈압, 신기능의 악화
→ 수분 과잉 시 저나트륨혈증, 의식장애, 경련
 - 나트륨 및 칼륨 균형
 - $GFR < 10\text{mL/min}$ 까지 잘 유지
 - 말기 신부전에서 나트륨 및 수분 과잉으로 고혈압, 부종 등 초래
 - 일부는 나트륨 및 수분 소실로 혈압 정상 또는 저하되면서 체위성 저혈압 발생
 - 고칼륨혈증
 - ① K 함유 약제 복용, 초콜릿, 호두, 밤, 커피, 과일, 주스 등 섭취 증가
 - ② 단백질 이화
 - ③ 용혈 및 출혈
 - ④ 보관된 적혈구 수혈
 - ⑤ 대사성 산증
 - ⑥ 칼륨의 세포 내 이동 억제나 세관에서의 분비 억제 약물 사용(ex. 베타 억제제, ACEI, K^+ -sparing diuretics, NSAIDs) 등이 원인
 - 저칼륨혈증
 - 과도한 이뇨제 치료, 위장관을 통한 소실, 심한 식이 섭취의 감소
 - 산증
 - 진행된 만성 신질환에서 흔히 관찰

- **치료**

- 철저한 **혈압 조절** (< 130/80mmHg)
- **염분 제한** (Na 80 ~ 100mEq/day)
- **항고혈압제** (ACEI, ARB)
- **단백질 섭취 제한**
- 인 섭취 제한
- 칼슘 보충
- **칼륨 제한**
- **수분 제한**
- 빈혈 치료 (human EPO)
- **규칙적인 운동**은 신체기능과 삶의 질 향상
- **과격한 운동이나 노동은 신기능 악화**
- 일반적으로 GFR < 15mL/min 또는 Scr > 10mg/dL
 - 대체요법 (혈액 투석, 신장 이식, 복막 투석)

➤ 다음 중 만성 신부전의 치료로 옳은 것은? [19, 18, 17, 15]

- ① 칼슘 섭취는 최대한 제한한다.
- ② 혈압 조절을 위해 칼륨 섭취를 제한한다.
고칼륨혈증일 경우에는 제한해야 하지만, 그게 아니라면 제한할 필요가 없습니다.
- ③ 염분을 제한하지 않는다.
(17) 운동을 제한한다.
- ④ 단백질을 충분히 섭취한다.
- ⑤ **신장을 대체해야 하는 경우가 아니면 보존치료를 우선시한다.**
교과서에 신장 대체요법이 필요하지 않은 경우에 보존적 치료에 힘쓴다는 내용이 있다고 합니다.
강의 중에는 언급하지 않으셨지만 정답 선지이고 빈출된 문제이니 꼭 확인하고 넘어갑시다.

05. 신장질환의 최신 지견

☑ [요약] 피로에 침뜸 병행, 인삼, 보중익기탕, 음악치료, 진무탕이 효과 있음

 **Acupuncture and moxibustion for chronic fatigue syndrome in traditional Chinese medicine: a systematic review and meta-analysis**

[요약] 만성피로에 뜬·침(족삼리, 비수, 신수, 간수) 병행하는 것이 좋다.

- 만성 피로를 주스로 하는 환자가 내원했을 때 → 침과 뜸을 모두 사용
- 침과 뜸 치료에 관한 문헌을 메타 분석했다.
- 침과 뜸을 둘 다 사용한 치료에서 효과가 가장 좋았다.
- 뜸·침 병행, 뜸·침 단일 치료, 한약, 양약, 가짜침의 순서로 효과가 좋았다. 족삼리, 비수, 신수, 간수 등에 자침했다.

 **Efficacy of Ginseng Supplements on Fatigue and Physical Performance: A Meta-analysis**

[요약] 피로회복에 인삼이 효과가 있으나 신체 수행능력 향상에는 의문

- 국립 암 센터에서 나온 논문
- 인삼이 피로, 능력향상에 미치는 영향을 알아보기 위한 논문
- 인삼이 피로지수를 유의하게 낮췄으나 신체의 수행능력과는 관련이 없다는 보고. 임상적인 의미를 찾기는 어렵다고 말했다.

 **Effect of Hochu-ekki-to(TJ-41), a Japanese Herbal Medicine, on daily activity in a Murine model of Chronic Fatigue Syndrome**

[요약] 피로(부르셀라균 투여)에 보중익기탕이 효과가 있다.

- 보중익기탕의 효과를 알아보기 위해서 부르셀라균을 투여한 쥐에게(일부러 피로 유발) 보중익기탕을 투여하였다.
- 4주 동안 보중익기탕을 투여한 그룹은 활동성이 좋았고, 인터라킨(염증수치)도 줄어들었다. 대조군은 부르셀라균을 투여한지 이틀만에 죽었다.

 **Effect of Lixujieyu recipe in combination with five elements music therapy on chronic fatigue syndrome**

[요약] 만성피로에 음악치료를 수행한 결과 효과가 있었다.

- 만성피로 치료에 있어 음악치료의 효과를 시사하는 논문으로, 각 그룹별로 궁상각치우를 들려주었다.
- 궁과 각의 음을 들려준 환자군에서 좋은 치료효과가 나타났다. 우울, 불안 감 수치도 감소하였다.

 **The protective effects of Zhen-Wu-Tang against cisplatin-induced acute kidney injury in rats**

[요약] 자가면역으로 인한 신장질환에 진무탕을 사용한 결과 효과가 있었다.

- cisplatin으로 신손상을 만든 뒤, 진무탕을 투여했다.
- BUN과 Cr의 수치를 정상적으로 되돌렸으며, 또한 사구체의 apoptosis와 섬유화를 억제했다.

 **Protection Effect of Zhen-Wu-Tang on Adriamycin -induced Nephrotic syndrome via inhibiting oxidative lesions and inflammation damage**

[요약] 자가면역으로 인한 신장질환에 진무탕을 사용한 결과 효과가 있었다.

- Adriamycin으로 신부전을 만든 뒤에 진무탕을 투여했다.
- 단백뇨, 혈중 콜레스테롤, 혈중 중성지방, BUN, Cr수치를 감소시켰다.
- Dexamethasone을 사용한 그룹과 유사한 치료효과를 보였다.

 ※ 여택지에 없는 논문 **Clinical evaluation of Kampo medication, mainly with Wen-Pi-Tang, on the progression of chronic renal failure**

[요약] 온비탕이 만성신부전에 효과가 있으며 투석까지 가는 시간을 연장시킨다.

- 만성신부전 환자 8명 중 6명이 신장이 나빠지는 속도가 개선되었다. 이때 5명 중 4명은 온비탕을 사용했었다.
- 원래는 50주만에 신장기능이 악화될 것으로 예상되었는데, 400주 동안 (7-8년) 버틸 수 있게 해준다고 볼 수 있다.

신계내과학1 13주차 써머리

※ 서머리 사용법 ※

- 검은 글씨 : 강의 자료 텍스트
- 회색 글씨 : 자료 외 강의 내용 (교수님 첨언)
- 파란 글씨** : 제작자의 첨언
- 노란 형광펜** : 내 생각에 중요함
- 하늘색 박스** : 악마

★ 최근 3개년 신계내과학1 기출 경향 ★

- 20학번 중간 : 4문제 탈기 (**변증시지 3문제** + 영상진단 1문제)
- 19학번 기말 :
- 19학번 중간 : 5문제 탈기 (**변증시지 3문제** + 감별질환 1문제 + 경과 및 예후 1문제)
- 18학번 기말 :
- 18학번 중간 : 5문제 탈기 (변증시지 1문제 + 기본개념 4문제)
- 17학번 기말 :
- 17학번 중간 : 2문제 탈기 (영상진단 1문제 + 기본개념 1문제)

★ 신계내과학1 학습 가이드 by 제작자 뇌피셜 ★

- 무조건 악마부터 확인! 80% 이상이 기출 그대로** 출제된다.
- 최근 탈기 유형의 대부분은 **변증시지**. 한글로 풀어 쓴 증상에 처방을 매칭하는 유형.
 - 상위 개념(대단원)을 토대로 **언급된 부분** 위주로 특징을 잡으면서 느낌을 이해하자. 내용을 전부 외우려고 하면 답도 없고 불필요하다. **교수님 첨언이 더해진 처방은 꼭 챙겨두자.**
- 기본개념 유형은 기출 그대로 출제되는 문제가 대부분이기는 하지만, **기출 개념에서 기출과 다른 내용을 묻는 문제가 여럿** 있다.
 - 기출 개념은 답만 외우지 말고 **내용을 모두 공부**하는 것이 좋다.

01. 남성의학 – 陽痿, 발기부전

1. 陽痿

- 정의
 - **陽事不舉 舉而不堅**
 - **지나친 手淫, 憂思, 驚恐에 의한 心脾腎 損傷, 飲酒過度, 濕熱下注, 宗筋弛縱** 등이 원인
 - 痿證의 범주(陰痿, 陽痿)
 - **陰痿 筋痿 莖痿 陽事不舉**
 - **서양의학적으로 심신경쇠약과 만성 질환에 동반되는 발기부전을 모두 포괄**

2. 陽痿 – 歷代諸家說

內經	생리적 병리적 관점으로 陽痿의 成因을 논술. 대개 自然衰老 內傷 濕熱 등을 원인으로 간주 - 年六十, 陰痿, 氣大衰 (素問 • 陰陽應象大論) - 思想無窮, 所願不得, 意淫於外, 入房太甚, 宗筋弛縱, 發爲筋痿, 及爲白淫 (素問 • 痿論) - 陰痿, 氣大衰而不起不用 (素問 • 五常政大論) - 足厥陰之筋病 … 陰器不用, 傷於內則不起, 熱則弛縱不收, 陰痿不用 (靈樞 • 經筋篇)
晉代	皇甫謐 : 陽痿의 鍼灸法 제시 - 丈夫癰疽 … 陰痿 … 湧泉主之, 陰疝痿, 莖中痛 … 刺氣街主之 (甲乙經)
隋代	巢元方 : 『內經』 계승하여 腎虛不能榮於陰器, 故萎弱也 … 陽衰微, 風邪入於腎經, 故陰不起 (諸病源候論 • 虛勞陰痿候)
唐代	孫思邈 : 腎氣虛寒 에 의한 陽痿의 증상 및 治方 설명, 補腎壯陽 의 食餌療法 제창 - 腎氣虛寒, 陰痿, 腰脊痛, 身重緩弱, 言音混濁, 陽氣頓絕方 (千金要方 • 卷十九) 王素 : 『外臺備要』에 先賢들의 陽痿 治療處方 7方 수록

金元代	勞傷과 腎虛를 陽痿의 주된 病因으로 파악, 補腎, 壯陽, 填精 위주 치료법 사용 眞言 : 內因으로 발생한 陽痿에 補虛之劑인 安腎丸 사용 - 安腎丸, 治腎虛腰痛, 陽事不舉, 膝骨痛, 耳鳴, 口乾, 面色黧黑, 耳輪焦枯 (三因方) - 巴戟天, 肉苁蓉, 補骨脂, 川芎, 白朮, 山藥, 茯苓, 蒺藜, 草薢, 石斛, 桃仁 嚴用和 : 五勞七傷, 眞陽衰憊 … 陽事不舉 (濟生方) 李杲 : 腎氣虛乏. 下元冷憊로 인한 陽痿에 八味丸 사용. - 八味丸 … 陽事多痿不振, 依全方, 然夏減桂附一半, 春秋三停減一 (醫學發明) 朱丹溪 : 相火妄動에 따른 煎熬眞陰의 이론 주장, 降陰火 補腎水의 치료법을 제시, 大補丸 응용. - 大補丸 : 滋陰除火 肝腎陰虛 由虛生熱. 骨蒸潮熱 盜汗 足股疼熱 舌紅少苔 尺脈數而有方. (天門冬 麥門冬 菖蒲 茯苓 人蔘 益智仁 枸杞子 地骨皮 遠志)
明代	陽痿에 대한 다수의 새로운 이론 등장 朱棣 : 『普濟方』에서 陽痿에 대한 역대 의가들의 처방 수록 - 諸虛百損, 莫不自心腎而言이라 하여 發病病機에 心腎의 病理 - 치료에서 攝生調養의 중요성 강조 - 交通心腎과 補虛壯陽의 처방 응용 王綸 : 丹溪의 이론 발전, 치료에 此證令服黃柏, 知母, 清火堅腎之藥而效, 故須常察 不可偏因作火衰也 주장. - 男子陰痿不起, 古方多云命門火衰, 精氣虛冷, 固然有之, 亦有鬱火甚而致痿者(明醫雜著) 薛己 : 肝經濕熱 주장 王肯堂 : 『證治準繩』 陰痿에서 『內經』의 ‘耗損過度傷肝’과 ‘濕上制腎’의 학설 연구, 仲景八味丸 사용 방법 설명, 肝經濕熱과 相火盛으로 인한 陽痿의 證治 논술 張仲景 : 陽痿의 辨證論治에 공헌, 3가지 類型으로 분류, 陽痿의 발병에서 虛를 강조 - 凡男子陽痿不起, 多由命門火衰, 精氣虛冷, 或以七情勞倦, 損傷生陽之氣, 多致此證, 亦有濕熱熾盛, 以致宗筋弛縱而爲痿弱者 (景岳全書 • 陽痿) - 命門火衰, 精氣虛寒而陽痿者, 宜右歸丸 … 若火不甚衰而止因血氣薄弱者, 宜左歸丸 … 凡思慮驚恐, 以致脾胃虧損而陽道痿者 … 宜七福飲 … 其有憂思恐懼太過者, 宜七福飲加桂附枸杞之類主之. 凡肝腎濕熱, 以致宗筋弛縱者, 亦爲陽痿. 宜滋陰八味丸 … 火之甚者, 如滋腎丸, 大補丸之類俱可用 … 然有火無火, 脈證可別, 火衰者十居七八, 而火盛者僅有之耳
清代	醫書 대부분에서 陽痿 언급, 陽痿의 病位로 肝 腎 陽明 주장 張璐 : 병인으로 鬱火제시 沈金鰲 : 遺精出非法, 或就忍房事, 有傷宗筋 … 又有矢志之人, 抑鬱傷肝, 肝木不能疏達, 亦致陰痿不起 (雜病源流犀燭 • 前陰後陰源流) 葉天士 : 通補陽明의 치료법 제시, 憂思恐懼有傷脾腎者, 以元氣爲本, 非竟講益火, 火旺則元氣愈損 강조

3. 陽痿 – 진단

진단	성년의 남성이 생리적인 성기능 감퇴 시기 이전에 성교에 지장 을 받는 경우 陽痿 진단
	早泄 혹은 遺精 동반 가능 흔히 腰酸脛軟 頭暈耳鳴 手足不溫 少腹冷 陰囊濕冷 或心悸盜汗 五心煩熱 精神萎靡 身倦 焦慮 등의 증상 수반 舌質淡 또는 紅, 苔白 또는 無苔, 脈沈細 혹은 浮大而虛

➤ 陽痿에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [19, 18, 17, 15, 14]

- (19) 陰痿, 陽事不舉, 莖痿로도 불린다.
(18, 15, 14) 이명은 陰痿, 筋痿, 莖痿이다.
(17) 陰痿, 陽事不舉, 莖痿 등이 원인이 된다.
- 早泄, 遺精을 동반하지 않는다.**
- (19, 18, 17) 서양의학적으로 발기부전에 해당한다.
(15, 14) 서양의학적으로 성신경쇠약과 만성질환에 동반되는 발기부전을 모두 포괄한다.
- (19) 지나친 手淫, 憂思, 驚恐도 포함된다.
(18, 17, 15) 음주과도, 수음, 습열로 생길 수 있다.
(14) 지나친 手淫, 憂思, 驚恐에 의한 心脾腎 손상, 음주과도 등이 원인이다.
- 陽痿에는 舉而不堅도 포함된다.
(14) 양위의 정의는 陽事不舉 舉而不堅이다.

4. 陽痿 - 辨證施治

	主證	治法	方藥
腎陽虛衰 신양허쇠	陽痿早泄, 精薄清冷, 面色㿔白, 精神萎靡, 頭暈目眩, 腰痛腿酸, 小便清長, 舌質淡苔白, 脈多沈細 오자연종환은 구기자, 토사자, 오미자, 복분자, 차전자로 구성된 처방으로, 종자류는 보신시키는 약이 많다. 실제로 남성불임이나 발기부전에 효과가 있다는 논문이 많이 있다. 찬육단은 숙지황, 당귀가 들어가고, 구기자, 가루자, 사상자, 음양곽, 선모초, 파극, 육종용 등 보신양하는 약물이 총망라된 처방이고, 여기에 인삼과 녹용까지 들어간다. 모 대학 실험실에서 발기부전 처방들을 가지고 실험해봤더니 찬육단이 월등하게 효능이 있었다. 남성 성기능이 떨어지거나 성호르몬 수치가 줄거나 욕구가 줄었다 할 경우에 마땅한 처방이 없거나 변증이 어렵다면 찬육단을 쓰기도 한다.	補腎壯腰	五子衍宗丸 右歸丸 贊育丹 五精丸
心脾損傷 심비손상	陽痿, 精神不振, 夜寐不安, 面色不華, 虛飽納呆, 苔薄膩, 舌質淡, 脈細	補益心脾	歸脾湯 大補元煎 人蔘養榮湯 補虛丸
恐懼傷腎 공구상신	陽痿, 精神沈悶, 膽怯多疑, 心悸失眠, 脈弦細, 苔薄膩或舌質淡青	益腎寧神	金匱腎氣丸 七福飲 啓陽娛心丹 桑螵蛸散 宣志湯
肝氣鬱結 간기울결	情志抑鬱, 精神不振, 肢體倦怠, 胸悶不舒, 善太息, 少寐多夢, 心悸不寧, 陽痿不舉, 舌苔薄白, 脈弦	疏肝解鬱	逍遙散 柴胡舒肝散
濕熱下注 습열하주	陽痿, 小便短赤, 下肢酸困, 陰囊汗冷, 苔黃, 脈沈滑或濡滑而數	清熱化濕	三仁湯 二妙散 龍膽瀉肝湯

➢ 발기부전과 조루로 내원한 60대 남자 환자가 腰酸酸痛, 頭暈, 耳鳴 등의 증상을 동반한다. 젊었을 때 성욕을 절제하지 않았다고 한다. 적당한 처방은? [19, 18, 17, 15, 14, 13]

① 贊育丹

② 逍遙散

③ 宣志湯

④ (19, 18, 17) 班龍丸 / (15, 14, 13) 龍膽瀉肝湯

⑤ (19, 18, 17) 二妙散 / (15, 14, 13) 柴胡疏肝散

5. 陽痿 - 經過 豫候 豫防 調理

經過 및 豫候	- 實證은 易治, 虛證은 難治 - 肝氣鬱結 濕熱下注의 경우 비교적 쉽게 완치 - 腎陽虛衰 心脾損傷 恐懼傷腎의 경우 장기간 투약 및 攝生 주의 필요, 예후 양호 - 攝生 부주의 및 심리적 인자 지속 시 난치 - 病이 오래되어 肝脈 손상 및 濕痰瘀血이 宗筋阻塞 시 난치
豫防 및 調理	- 手淫 戒계, 욕망 절제 - 피로하지 않을 정도의 적당한 신체 활동 - 情志內傷을 피해서 건상한 심리 상태 유지 - 운동 요법 실시 - 內功을 기르면서 신체 단련

➢ 陽痿에 대한 설명으로 옳은 것은? [19, 18]

= 陽痿의 예후와 치료로 옳은 것은? [17, 15, 13, 11]

① 허증은 易治, 실증은 難治이다.

② 욕망을 절제하지 않고 수음을 하는 것이 도움이 된다.

③ (19) 병이 오래되어 간맥조체하면 쉽게 완치된다.

(18) 나이가 오래되어 간맥을 상하면 쉽게 완치된다.

(17, 15, 13, 11) 병이 오래되어 간맥을 상하면 습담어혈이 종근을 조색하여 병이 쉽게 완치.

④ 情志抑鬱하고 胸悶不舒하여 善太息, 心悸不寧한 경우 五子衍宗丸을 처방한다.

(15) 신체활동이나 운동은 안 하는 것이 좋다.

⑤ 변증치치하여 적절히 치료해도 섭생에 부주의하고 심리적인 인자가 지속되면 치료가 어렵다.

6. 陽痿 - 한약의 효과

- 人蔘 : 뇌하수체에 작용
 - 성선자극호르몬 분비, 정낭 종량 증가, 부고환에서 정자 수 증가 및 정낭의 정자 운동성 증가
- 蛇床子 : 성선자극호르몬 작용
- 淫羊藿 : 최음 작용, 정맥분비 촉진 작용, 성선자극호르몬 작용
 - 전립선, 고환, 항문직근의 성장 촉진, 정자 생산 증가, 요중 17-ketosteroid 배설 증가
- 紫河車 : 성선자극호르몬 생산 증가
- 冬蟲夏草 : 고환 종량 증가 및 정자 수 증가
- 海狗腎, 黃狗腎 : 남성호르몬 존재
- 紫河車, 人尿 : gonadotropin 포함
- 白何首烏 : lecithin 함유
- 斑蝥, 大蜻蜒 : cantharidin 함유 요도를 자극해서 발기부전에 효과
- 馬錢子, 實豆 : strychnine 함유
- 洋金花(曼陀羅) : atropine 함유
- 脈角 : ergot 함유

7. 陽痿 - 침구 치료 효과

- 會陽穴 : 심부에 골반신경총 위치
 - 골반신경총 교감신경은 음경해면체에 분포, 음경발기 조절
 - 골반신경총 부교감신경은 음경발기에 직접 관여
 - 會陽穴 자극은 직접 음경 내 신경 흥분 및 음경 내 혈액 순환 개선
- 八膠穴 : 천골신경 통과
 - 천골신경은 천골 하단에서 기시하며 발기신경의 중추
 - 八膠穴 자극은 발기 유발
- 會陰穴 : 음부신경과 척수신경반사궁에 영향을 미쳐 국소적인 혈관과 신경의 기능을 개선
- 일반적으로 침구치료는 성선자극호르몬에 영향
- 혈장 테스토스테론 저하 시 상승 효과

8. 발기부전

• 개요

- 만족스러운 정도의 성행위를 할 수 있도록 발기가 충분하지 않고, 발기가 되더라도 유지되지 못하는 경우가 전체 성생활 중 75% 이상인 경우
- 미국 National Health and Social Life Survey(NHSLs) 조사 결과 유병률 10%
- 중증 발기부전 빈도는 50 ~ 59세에서 21%
- 빈곤, 이혼, 낮은 교육 수준의 남성에서 호발
- 당뇨병, 심장질환, 고혈압, HDL 감소 시 위험도 상승
- 흡연, 당뇨병, 심장질환 치료 약물 등이 위험인자
- 우울증, 분노, 실업 등의 스트레스가 유발인자

• 임상양상

- **신경계, 혈관계, 내분비계 및 정신적 측면이 복합적으로 작용**해서 일어나는 반사 현상
- “Erection is truly at least a sensory - motor - neuro - hormonal - vascular - psycho - social - cultural - interpersonal event.”
- 원인

→ 심인성(心因性)

→ 기질성(器質性): 신경장애성, 혈관장애성, 내분비장애성

혈관성 원인	동맥폐쇄, 고혈압 및 고지혈증 등에 의한 회음부, 해면체동맥들의 동맥경화성 폐쇄 또는 협착, 골반부위 방사선조사에 의한 동맥 손상, 정맥누출, sinusoidal spaces의 질환
신경인성 원인	전방측두엽변연, 척수질환 - 척수 손상, 수술 및 다발성 경화증 등, 골반 및 전립선 수술, 당뇨병성 혹은 알코올성 신경병증, 간질
내분비성 원인	고환부전(원발성 혹은 2차성), 고프로락틴혈증, 당뇨병, 갑상선 질환, 안드로겐 결핍

→ 약물 : 25%

→ thiazide 이뇨제, 베타 차단제, 칼슘통로 차단제, 안지오텐신 전환효소 억제제

• 원인

조건	심인성 발기불능증	기질성 발기불능증
발생	돌연히 시작	서서히 진행
경과	다양하게 변함	지속적으로 일정
직접적 원인	특정한 심리적 스트레스 有	육체적인 질환 가능성
상태	선택적, 간헐적, 일시적 특정한 상대에게는 때로 가능	모든 상대자에게 발기가 불가능하며 점차 악화
조조발기	있다	없다
자위	발기 가능	불가능
성적 반응	성적으로 반응하며 성적 행동을 한다	조기에 쇠퇴, 성적 행동을 원하지 않는다
성적 충동	성적 충동이 있고 높다	성적 충동이 낮거나 없다

➢ 심인성 발기부전과 기질성 발기부전에 대한 설명으로 옳은 것은? [19, 18, 17, 15, 13]

- ① 심인성 발기부전은 서서히 진행된다.
- ② 기질성 발기부전은 성적 충동이 강하다.
- ③ **심인성 발기부전은 조조발기가 가능하다.**
- ④ 기질성 발기부전은 자위가 가능하다.
- ⑤ 심인성 발기부전은 모든 상대에게서 발기가 불가능하다.

• 유발질환

- 중증 우울증(유병률 : 90%), 말초 혈관성 질환(86%), 당뇨병(64%), 허혈성 심장 질환(61%), 고혈압(52%), 죽상동맥 경화성 질환(40%)

• 위험인자

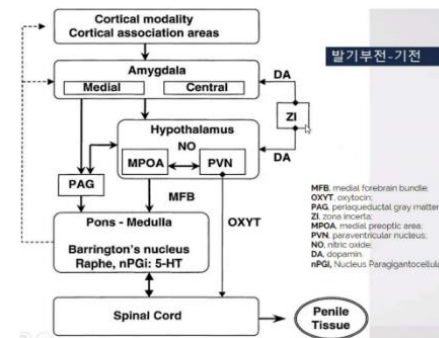
- 노화
- 만성병
 - **CAD(관상동맥 질환), 고혈압**, 고지혈증, 우울증, PVD(말초혈관 질환)
 - 약물 : thiazide 이뇨제, 베타 차단제
- LUTS(하부요로 증상)
- **생활습관 : 스트레스, 음주, 약물 남용, 흡연, 비만, 흡연, 좌식 위주 생활**

- 진단
 - 야간음경팽창발기검사(NPT; Night Penile Tumescence Test)
 - 리지스캔 발기 검사
 - 우표파열검사
 - snap gauge 검사
 - 도플러 검사
 - 약물 인공발기 검사
 - 설문지 검사(International Index of Erection Function, 발기부전감별표)
- 치료

경구약물	- PDE-5(phosphodiesterase-5) inhibitor Sildenafil - Viagra Tadalafil - Cialis Vardenafil - Levitra, Yaila Udenafil - Zyderna Mirodenafil - Mvix - 두통, 안면홍조, 소화불량, 비출혈, 색각변화 등 부작용 - 심혈관질환 환자 금기
안드로겐 요법 (남성 호르몬 주사)	- 생식선기능저하증 환자 - 정상 testosterone 농도 환자에게 효과 없음
요도주입용 발기 유발제	발기확장제를 요도에 투입, alprostadil
발기 유발 패취제	음경피부에 혈관 확장제를 부착
진공 발기 유발기구 (VCD: Vacuum Constriction Device)	- 진공 상태의 실린더 내로 혈류를 발기조직 내로 빨아 들여 발기시킨 후 고무 밴드로 음경을 조여 발기 유지 - 장시간(30분 이상) 발기 유지 불가능
발기유발제 자가주사요법	- 가장 보편화된 치료법 - 음경해면체에 혈관확장제 직접 주사 - papav

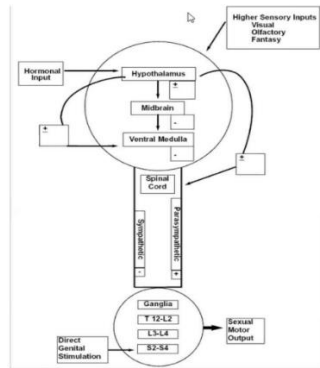
9. 발기부전 - 기전

- 흥분중추
 - MPOA(내측시삭전야) : 자극을 받으면 자율신경계를 통해 음경으로 원심성 자극을 보내 발기 유발
 - Paraventricular nucleus(실방핵) : 흥분 시 옥시토신 방출 → 척수로 전달
 - S.C. (척수) : 발기중추는 T12 → S3
 - 셋 중 어디에서 자극을 받아도 발기 가능
- 억제중추
 - Locus ceruleus(청반핵) : SNS(교감신경계 작동 부위) REM 수면 중 비활성화
→ REM 수면 중 발기
 - Paragigantocellular nucleus(PGN, 거대세포핵) : 척수로 신호 전달, serotonin 분비해서 발기 억제
- 발기 기전

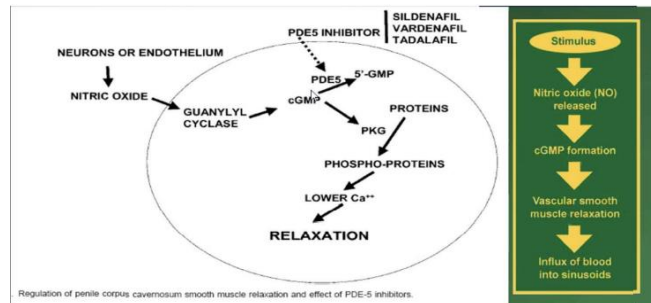


- 편도체가 자극되거나 불확정영역(zonaincerta)에서 도파민 분비
→ 도파민 반응성 신경세포인 내측시삭전야(MPOA)나 실방핵(PVN) 자극
→ 옥시토신 분비
- 억제 : 세로토닌 분비
- 도파민이나 옥시토신이 분비되면 발기, 세로토닌 분비되면 억제

- 자극에 따른 서로 다른 발기의 과정



- 시각적, 후각적 자극, 환상
→ 대뇌피질 → 편도체 → 시상하부 자극
- 호르몬 자극
- 직접 성기의 자극
- 음경에서의 발기 과정



- 발기흥분자극에 의해 NO 분비 → 음경해면체평활근세포의 GC(guanyl cyclase) 활성화 → 평활근세포 내의 GTP를 cGMP로 변환 → cGMP가 평활근세포 내의 Ca^{2+} 를 세포 밖으로 내보내 평활근 이완 → 발기
- 만약 PDE5 억제 → cGMP가 평활근 이완 → 발기 유지
→ 발기 유지시키기 위해 PDE5 억제

02. 남성의학 - 早漏, 遺精, 育精

1. 조루증

- 정의
 - 조기사정(早期射精), 미숙사정(未熟射精), 과속사정(過速射精)
 - 여성의 질 내부로 삽입하기 전이나 삽입한 직후에 사정
 - 여성의 질내 삽입 후 90초 이내 사정
 - 질내 삽입 후 왕복 횟수가 15회 이내
 - 남성 자신의 의지에 반하여 사정
 - 상대방이 만족하지 않은 상태의 사정이 전체 성교의 절반을 넘는 경우
- 임상양상

가성 조루	• 독신자 • 성교에 익숙하지 못한 상태에서 과도한 긴장이나 장기간의 금욕
심인성 조루	• 예술가 • 대뇌의 성감이 지나치게 강해 미미한 자극에도 지나치게 확대해석해서 흥분이 높아지기 때문에 발생
과민성 조루	• 운동선수 • 성기의 감각이나 사정 신경이 너무 민감해서 대뇌의 흥분은 마약함에도 불구하고 그대로 사정
쇠약성 조루	• 중년 이후 • 기력 쇠퇴 등으로 사정관을 막고 있어야 할 폐쇄근이 이완되어 발생

- 빈도
 - 남성 성기능 장애로 비뇨기와 외래 환자의 60 ~ 70%
 - 일반적으로 성인 남성의 40% 이상
 - 학력이 높을수록, 도시 거주자일수록 높은 빈도

• 진단

- 조루진단표(PEDT; Premature Ejaculation Diagnostic Tool)
- 8점 이하 정상, 9 ~ 10점은 잠재적 조루, 11점 이상 조루증

조루진단표(PEDT; Premature Ejaculation Diagnostic Tool)					
	전혀 어렵지 않다	약간 어렵다	보통 정도 어렵다	매우 어렵다	아주 매우 어렵다
1. 귀하는 사정을 지연시키기가 어느 정도 어렵습니까?	0	1	2	3	4
	거의 없다 또는 전혀 없다. 0%	절반 이하 25%	약 절반 가량 50%	절반 이상 75%	거의 항상 또는 항상 100%
2. 귀하가 전하기 전에 사정을 하는 경우는 어느 정도입니까?	0	1	2	3	4
3. 귀하는 아주 미미한 자극에도 사정하십니까?	0	1	2	3	4
	전혀 그렇지 않다	약간 그렇다	보통 정도 그렇다	매우 그렇다	아주 매우 그렇다
4. 귀하는 전하는 것보다 빨리 사정을 해서 스트레스를 느끼십니까?	0	1	2	3	4
5. 귀하의 사정에 걸리는 시간으로 인해 배우자가 불만족스러울 때 어느 정도 신경이 쓰입니까?	0	1	2	3	4

• 분류

Primary PE (원발성, 1차성)	- 대부분의 조루 - 사정 역치가 낮은 것이 원인 - 심리 요인과 상관없이 어떤 상황에서도 조루
Secondary PE (속발성, 2차성)	불안상태 또는 발기부전과 관련

• 원인

생리적 요인	dopamin이나 serotonin과 같은 신경전달물질의 이상이나 축적에 대한 민감도
심리적 요인	불안, 적대감(여성들에 대한 혐오 때문에 그런 경우도 있다고 한다.)

• 치료

행동요법	- start and stop technique 사정감이 느껴지면 일단 멈추어 사정감을 완화시킨 다음 다시 행동을 계속하며 사정 지연 - squeeze technique
약물요법	- 사정 반사 지연 약물 또는 항우울제 복용 - 약 70% 개선 효과 - 높은 재발율 - 여성 배우자 협조 거부, 섹스 파트너 없는 남성, 우울증 동반, 행동요법 실패 시 적합 - 국소도포법 - 음경의 지각과민 완화 목적 - 주로 국소 마취제를 젤리로 만들어 사용 - 해면체내 자가주사법 : 파파베린, 펜톨아민 - 혈관 확장제 주사 - 불안감 극복 및 장시간의 발기 상태 유지로 성관계 시 성기에 느껴지는 성적 자극을 제대로 느끼도록 훈련 - 항우울제 : 클로미프라민, SSRI (Dapoxetine HCl)
신경근육 강화요법	- 전립선과 정낭 주위 회음부 근육의 전기자극을 통한 수축, 이완 조절 - 바이오 피드백을 이용, 특수 전자파 조사로 사정 조절 기능 제고 - 주 2 ~ 3회씩 약 1 ~ 2개월 간 치료
음경배부 신경차단술	- 귀두로 가는 신경 일부를 선택적으로 절제 - 과민한 귀두 감각 둔화로 무사정 지연 - 재발이 적으며 환자의 80% 정도 만족 - 국소마취하 15 ~ 30분 이내 수술 소요
진피지방 이식술	- 음경 확대를 위한 시술 - 약 30% 환자에서 시술 후 사정시간 지연 관찰
Constriction band	inhibits emission and detumescence

2. 遺精

- 정의
 - 性交를 행하지 않았는데도 **精液이 스스로 遺泄**되는 병증
 - 腎氣不固 君相火動 心脾氣虛 濕熱內蘊 등이 원인
 - 夢遺 滑精으로 구분
 - 『濟生方』에서 음어 최초 언급
 - 서양의학의 성신경쇠약, 전립선염 등으로 인한 주야간의 유정을 모두 포괄

3. 遺精 - 歷代諸家設 여기에 다 담기에 내용이 너무 많기 때문에 시대별로 타이틀만 달아두겠습니다. 수업 중에는 볼드체 위주로 언급하셨으니 자세한 내용을 원하신다면 여택지 확인해주세요. 참고로 이 부분뿐만 아니라 이번 학기의 신경내과 강의 내용 중 역대제가설은 시험에 출제된 적이 없습니다. 넘어가셔도 되는 부분입니다.

內經	내용 최초 언급
漢代	張仲景：遺精의 脈證 서술 및 원인으로 虛勞 주장
隨代	巢元方：遺精의 病因과 證候를 4가지로 분류
唐代	『千金要方』 및 『外臺秘要』에서는 이전 의가의 처방 수록 및 灸法 기록
宋代	이론 더욱 발전, 病位를 心腎으로 보고 心腎不交 心火上炎의 病機 확립 嚴用和：心火上炎 강조, 腎病者當禁固之 心病者當安寧之 治法 정립
金元代	朱丹溪：腎虛 및 火邪濕熱之邪 강조, 清熱燥濕 固澁 原則 확립
明代	遺精에 관한 논술이 더욱 활발, 病因의 系統的 分類를 통한 治療原則 제시 戴元禮：遺精의 病因 4가지로 구분 樓英：鬱滯로 인한 遺精 주장 (思想結成痰飲, 迷於心竅) 王綸：丹溪의 濕熱 病因 보충 王肯堂：肝腎 및 心肺脾腎과의 관련성 언급 李中梓：五臟의 病變이 모두 원인 주장, 有夢과 無夢으로 病位 구분 張景岳：遺精의 證候를 더욱 細分, 病因病機에 따른 治療原則 확립
清代	遺精의 病因病機의 내용 보충 張璐：치료에서 審證求因 중시 다양한 처방 제시 程鍾齡：夢遺와 滑精의 구분, 夢遺는 瀉火之遺, 滑精은 大補氣血 제시 尤在涇：仲景 학설을 계승, 遺精의 病機를 더욱 세밀히 분석 林佩琴：陽虛者 急補氣, 陰虛者 急益精, 陽強者, 急瀉火而已 주장. 夢而後世者 相火之強爲害, 不蒙自遺者 心腎之傷爲多에 따른 有夢治心 無夢治腎 비판.

4. 遺精 - 감별진단

진단	- 遺精이 1주일에 2회 이상 발생 - 頭暈 耳鳴 精神萎靡 腰腿酸軟 등의 증상 동반
감별진단	- 生理的 遺精：溢精. 성인 남성으로 미혼 등의 경우 월 1 ~ 2회 발생하고 불쾌감 및 頭昏 耳鳴 腰腿酸軟 등의 증상 없음 - 早泄：남성이 성교 시 不能持久即泄하거나 一觸即泄 조루 - 白濁：요도 입구에 때때로 濁穢하면서 或白한 膿血樣 물질이 흐르고, 간혹 배뇨 시 莖中熱痛, 如刀割樣 - 膏淋：소변이 米泔水(쌀뜨물) 같이 混濁하면서 배뇨 시 요도가 熱澁疼痛

5. 遺精 - 辨證施治

	主證	治法	方藥
心脾氣虛 심비기허	夢遺滑精 小勞即甚, 或陽痿, 早泄, 心悸怔忡, 健忘不寐, 肢體困倦, 面色萎黃, 納呆便澁, 苔薄白, 舌質淡, 脈細緩無力.	補脾養心 益氣攝精	壽脾煎 補中益氣湯 秘元煎
腎氣不固 신기불고	夢遺滑精, 早泄, 陽痿, 精神萎靡, 腰膝酸軟, 健忘失眠, 面色蒼白, 畏寒肢冷, 舌質淡, 舌苔薄白, 脈沈細.	補腎溫陽 固澁精關	秘精丸 斑龍丸 金鎖固精丸 水陸二仙丹 桑螵蛸散
君相火動 군상화동	少寐多夢 夢則遺精, 或頭暈目眩, 心中煩熱, 或心悸怔忡, 善恐健忘, 或口乾苦, 脇痛易怒, 或 陽事易舉, 精神不振, 體倦乏力, 小溲短赤, 舌紅少苔或無苔, 脈細數.	瀉心清肝 滋陰降火	天王補心丹 三寸封髓丹 黃連清心飲 知柏地黃丸 大補陰丸
濕熱內蘊 습열내은	精頻作 或尿時有少量精液流出, 小溲熱赤渾濁, 或尿澁不利, 口苦脇痛, 目赤耳聾, 心煩少寐, 便澁後重不爽, 或脘腹痞悶, 惡心, 肢體重困, 苔黃膩, 脈濡數.	利濕化濁 清熱止遺	三仁湯 萆薢分清飲 封髓丹

6. 遺精 - 經過 豫候 豫防 調理

經過 및 豫候	- 일반적으로 예후 양호 - 임상적으로 君相火動 勞傷心脾 腎氣不固 등으로 변증 치료 - 清心寡慾 등의 攝生에 주의 - 病勢가 변해 虛實이 扶雜되면 난치 - 심한 경우에는 早洩 陽痿 不育 등 수반 가능
豫防 및 調理	1) 雜念을 없애고 清心寡慾, 과도한 신체활동 금지, 勞心 과도 금지 및 충분한 휴식 필요 2) 起居有節하고 性慾節制하며 手淫 警戒. 내의는 꼭 끼지 않게 입고 의복은 가볍고 부드러운 소재로 선택한다. 3) 음식은 少食, 단 너무 虛하지 않게 한다. 술, 담배, 자극성 있는 음식을 삼가고, 식이요법으로 건강 보존 4) 導引法 : 治遺精以手兜托外腎 一手摩擦臍輪左右 輪換久擦之 不惟可以止精 且可以補下元. 更擦腎俞 胸前臑下 湧泉 但心窩忌擦 (醫學入門) 시행 유정을 치료하려면 한 손으로는 외신을 감싸고 한 손으로는 배꼽 둘레를 문지르되, 좌우로 방향을 바꾸어 가며 오랫동안 문지른다. 이렇게 하면 유정을 멎게 할 뿐만 아니라 하원을 보할 수 있다. 또 신수, 앞가슴, 옆구리 아래, 용천을 문지르되 오목가슴(명치)를 문질러서는 안 된다. 5) 食餌療法 : 薯蓣粥補腎精 固腸胃(李時珍), 白茯苓粥 治心虛夢泄白濁(直指方). - 心脾氣虛 腎氣不固에 山藥粥 - 健脾益胃 利水消腫 시 白茯苓粥 - 養心 益腎 補脾 시 蓮子粉粥

7. 유정(Emission)

- 개요
 - 이성과의 성교 없이 정액과 같은 분비물이 불수의적으로 흘러나오는 상태
 - 몽정, 성몽(性夢)
 - 주간 유정, 야간 유정
 - 남성의 80% 이상, 여성의 70%에서 경험
 - 생식기관의 성숙을 의미하는 자연적, 생리적 현상**
- 임상양상

생리적 유정	- 야간 수면 중 완비된 성몽(性夢) 동반 - 10일에 1회 이하 발생, 불쾌감 없음.
병적 유정	- 주 2~3회 이상의 잦은 빈도 - 발기 되기 전 사정 - 유정 후 우울증이나 심한 불쾌감 수반 - 피로감, 일에 대한 의욕의 저하, 머리와 척추의 뻣근함, 서혜부와 고환 부위의 통증, 심한 식은땀, 건망증, 가슴이 두근대고 손이 벌벌 떨리는 증상 등의 신체증상 수반

➢ 유정에 대한 설명으로 옳은 것은? [19, 18, 17]

- ① (19) 너무 빨리 사정하는 것을 의미한다.
(18, 17) 너무 급하게 사정하는 경우이다.
- ② **신수 및 용천혈 마찰이 치료에 도움이 된다.**
- ③ (19 X, 18, 17) 생식기능의 위축과 퇴화 징조이다.
- ④ (19 only) 신경전도로 피로나 지각탈상이 일어난다.
- ⑤ 신경전도로의 문제 또는 지각과민으로 일어난다.
- ⑥ (19) 10일에 1회 이하 완전한 성몽을 동반하는 경우 병적이다.
(18, 17) 10일 1회 사정을 동반하는 것은 병적인 경우이다.

= 유정의 치료에 대한 설명으로 옳은 것은? [15, 14]

- ① 급하게 사정하는 것을 일컫는다.
- ② 신경전도로의 문제 또는 지각과민으로 인해 발생한다.
- ③ **신수, 용천혈 마찰을 통해 치료한다.**
- ④ 중년 이후에는 사정관 폐쇄근 이완이 원인으로 작용한다.
- ⑤ 10일에 1회 이하 완전한 성몽을 동반하는 것은 병적인 경우이다

- 진단
 - 일반적인 검사상 특이한 이상 발견 어려움
- 원인
 - 정낭 팽창 및 후부 요도의 자극
 - 불쾌한 성적 자극
 - 성교중절, 승마, 자전거 타기, 후부 요도의 염증, 직장기생충, 전간, 전립선 마사지 등
 - 과도한 자위 행위
- 치료
 - 병적 유정은 결혼 전에는 치료할 수 없다.
 - 유전성인 정신 신경쇠약으로 인한 경우 난치
 - 50세 이후 조루증 및 음위 동반하는 성 중추 과민에 의한 경우 난치
 - 원인 질환 치료가 최우선
 - 과도한 자위 자제 및 자극 금지

05. 남성질환의 최신지견

☑ [요약]

Synergistic effects of extracorporeal shockwave therapy and modified Ojayeonjonghwan on erectile dysfunction in an animal model of diabetes

- 초음파와 오자연종환을 사용한 결과, 발기부전에 효과가 있었다. 각각 사용하기 보다는 병행하는 것이 더 효과가 좋았다. 성장인자, 평활근, NOS 등의 증가를 나타냈다.

Antioxidant and Antifibrotic effect of a herbal formulation in vitro and in the experimental andropause via Nrf2/HO-1 signaling pathway

- 오자연종환을 사용했더니 성장인자 억제, 테스토스테론의 평균치 증가, 정자생성의 증가, 세포괴사 억제, 고환 및 부고환 무게의 증가가 나타났으며, 고환의 기능을 좋게 만들었다.

Efficacy and safety of an herbal formula(KBMSI-2) in the treatment of erectile dysfunction: a preliminary clinical study

- 인삼 산약 구기자 강황 산수유가 성기능 및 성만족도를 증가시킴

Red ginseng for treating erectile dysfunction: a systematic review

- 홍삼이 심인성 발기부전에 효과가 있다.

Evaluation of efficacy and safety of Tribulus terrestris in male sexual dysfunction – A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial

- Tribulus terrestris(남가새)가 발기부전을 개선시키며, 오르가즘 기능, 성교시 만족도, 성욕 등을 증가시킨다.

Tribulus terrestris versus placebo in the treatment of erectile dysfunction: A Prospective, randomized, double-blind study

- Tribulus terrestris을 투여한 그룹과 placebo 그룹으로 나눠 발기부전에 관한 연구를 진행하였다.
- 두 그룹간의 큰 차이가 없었다.

Treatment of erectile dysfunction by perineal exercise, electromyographic biofeedback, and electrical stimulation

- 골반저근 운동이 발기부전 치료에 미치는 영향을 연구한 논문으로 약 70%의 환자가 좋아졌다.
- 정맥저류로 인한 발기부전 환자에게 골반저근 운동이 효과적임을 시사한다.

Acupuncture in the treatment of psychogenic erectile dysfunction: first results of a prospective randomized placebo-controlled study

- [조해 수부 관원 기해 명문 삼음교 신수]에 자침하고 [현종 해계 천추]에 플라시보 침을 놓았는데, 진짜로 침을 놓은 곳에서 효과가 나타났으며, 플라시보 침은 효과가 떨어졌다.

Alternative medicine and herbal remedies in the treatment of erectile dysfunction: a systematic review

- 홍삼 한약 삼칠근 트리베스탄(백질여) 모두 발기부전에 좋은 효과를 보였다. 침치료와 온침치료도 효과가 있었다. 칼로리 제한을 통한 체중 감량도 효과가 있었으며, 인터벌, 에어로빅 등의 운동도 효과가 있었다.

Complementary and alternative medicine for management of premature ejaculation: A systematic review

- 침치료가 조루에 효과가 있으며, 한약과 양약을 비교했을때는 양약이 좋은 효과를 나타내었다. SS 크림이 매우 좋은 효과를 나타냈다.